



线性代数 · 系统课

10小时精通

课程讲义

蜂考独家编辑，版权所有

江 苏 博 事 达 律 师 事 务 所

J I A N G S U B O O M S T A R L A W O F F I C E

中国 南京 奥体大街 68 号国际研发总部园 4A 栋 17 楼 邮编: 210019
17F 4ABuilding NO.68 Aoti Street, Nanjing, China P.C: 210000
电话(Tel): (86)-25-82226685 传真(Fax): (86)-25-82226696

律 师 声 明

江苏博事达律师事务所接受蜂考品牌公司的委托,发表以下律师声明:

“蜂考系列课程”(含视频、讲义、音频等)内容均为蜂考原创,蜂考品牌公司对此依法享有著作权,任何单位或个人不得侵犯。

蜂考品牌公司为维护创作作品的合法权益,已与江苏博事达律师事务所开展长期法律顾问合作,凡侵犯课程版权等知识产权的,蜂考品牌公司将授权江苏博事达律师事务所依据国家法律法规提起民事诉讼。对严重的侵权盗版分子将报送公安部门采取刑事手段予以严厉打击。

感谢大家对蜂考品牌的长期支持,愿与各位携手共同维护知识产权保护。遵守国家法律法规,从自身做起,抵制盗版!

特此声明!

江苏博事达律师事务所
二〇二一年七月十四日



课时一 行列式概念

考点	重要程度	占分	题型
1. 排列及逆序数	★★	0 ~ 3	选择、填空
2. 行列式的定义	常考		

1. 排列及逆序数

(1) 排列：由 $1, 2, \dots, n$ 组成的有序数组，称为一个 n 元排列。

1 2 3 4 5 6

1 3 6 5 4 2

$$A_6^6 = 6!$$

(2) 逆序：大数在小数前，用 τ 表示。

$$\tau(136542) = 0 + 1 + 3 + 2 + 1 = 7$$

(3) 逆序数：一个排列的总逆序数。

题 1. 排列 21798 逆序数为_____。

答案： $1 + 0 + 0 + 1 = 2$

题 2. 下列是奇排列的是 ()。

A. 12345

B. 14325

C. 1432576

D. 18432576

答案： B

解： A. $\tau = 0$ ； B. $\tau = 0 + 2 + 1 + 0 = 3$ ； C. $\tau = 0 + 2 + 1 + 0 + 0 + 1 = 4$

$$D. \tau = 0 + 6 + 2 + 1 + 0 + 0 + 1 = 10$$

2. 行列式的定义

(1) 二阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

主对角线元素为: a_{11}, a_{22} ; 副对角线元素为: a_{12}, a_{21}

题 1. 行列式 $\begin{vmatrix} 1-k & -2 \\ 2 & k-1 \end{vmatrix} = 0$, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $k = -1$ 或 3

解: $(1-k)(k-1) - [2 \times (-2)] = -(k^2 - 2k + 1) + 4$

$$= -(k^2 - 2k - 3)$$

$$= -(k-3)(k+1) = 0$$

$\therefore k = -1$ 或 3

题 2. 计算 $\begin{vmatrix} a^2 & ab \\ ab & b^2 \end{vmatrix}$

解: $\begin{vmatrix} a^2 & ab \\ ab & b^2 \end{vmatrix} = a^2b^2 - a^2b^2 = 0$

(2) 三阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

注意: 每个元素都是不同行不同列。

题 3. $D = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 则 $x =$ ()。

A. 1

B. 2

C. -1

D. -2

答案: B

解: $0 + 3 + 2 - 0 - 2x - 1 = 0 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = 2$

题 4. 多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 4 & x \\ -2 & 5 & 0 \\ 3 & x & 7 \end{vmatrix}$ 中, x^2 系数为 _____。

解: $(-1)^{\tau(312)} a_{13} a_{21} a_{32} = a_{13} a_{21} a_{32} = -2x^2$

(3) n 阶行列式定义

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1, j_2, \dots, j_n} (-1)^{\tau(j_1, j_2, \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

注意: 每个元素都是不同行不同列。

题 5. 下列不属于 5 阶行列式 $|a_{ij}|$ ($i, j = 1, 2, \dots, 5$) 中一项的是 ()。

A. $a_{11} a_{23} a_{32} a_{45} a_{54}$

B. $-a_{51} a_{12} a_{43} a_{34} a_{25}$

C. $-a_{13} a_{52} a_{34} a_{21} a_{45}$

D. $a_{55} a_{44} a_{33} a_{22} a_{11}$

答案: C

解: $a_{13} \ a_{21} \ a_{34} \ a_{45} \ a_{52}$

$$2 + 0 + 1 + 1 = 4$$

故选C

题 6. 计算下列行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 24$$

$$D = \begin{vmatrix} & & & 1 \\ & & 2 & \\ & 3 & & \\ 4 & & & \end{vmatrix} = 24$$

解: $a_{11} \ a_{22} \ a_{33} \ a_{44}$, $\tau(1234) = 0$

解: $a_{14} \ a_{23} \ a_{32} \ a_{41}$,

$$\tau(4321) = 3 + 2 + 1 = 6$$

$$D = \begin{vmatrix} & & 1 \\ & 2 & \\ 3 & & \end{vmatrix} = -6$$

解: $a_{13} \ a_{22} \ a_{31}$, $\tau(321) = 3$, $(-1)^3 = -1$

题 7. $\begin{vmatrix} x & 2x & 1 & 0 \\ 1 & 3x & -1 & 1 \\ 3 & 4 & 2x & -2 \\ 1 & 1 & -1 & x \end{vmatrix}$

解: $x^4: 1 \times 3 \times 2 \times 1 = 6$

$$x^3: -4$$

$$\begin{array}{cccc} 2x & 1 & 2x & x \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ a_{12} & a_{21} & a_{33} & a_{44} \end{array}$$

$$\tau(2 \ 1 \ 3 \ 4) = 1$$

课时一 练习题

1. 五阶行列式 $D = \det(a_{ij})$ 中应有一项为 ()

A. $a_{11} a_{23} a_{45} a_{53} a_{44}$

B. $a_{11} a_{23} a_{34} a_{45} a_{54}$

C. $a_{11} a_{23} a_{35} a_{52} a_{44}$

D. $a_{12} a_{23} a_{35} a_{52} a_{44}$

2. 多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 4 & x \\ -2 & 5 & 0 \\ 3 & x & 7 \end{vmatrix}$ 中, x^2 的系数为 _____

3. 设 $D = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 则 $x =$ ()

A. 1

B. 2

C. -1

D. -2

4. 判断题 若行列式 D 中每个元素都大于 0, 则 $D > 0$ ()

5. $\begin{vmatrix} k-1 & 2 \\ 2 & k-1 \end{vmatrix} \neq 0$ 的充要条件是 ()

A. $k \neq 1$

B. $k \neq 3$

C. $k \neq -1$ 且 $k \neq 3$

D. $k \neq -1$

6. 二阶行列式 $\begin{vmatrix} a^2 & ab \\ ab & b^2 \end{vmatrix} =$ _____

7. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} =$ _____

8. 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{vmatrix} =$ _____

9. 排列21798 的逆序数为 ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

10. 逆序数 $\tau(315462) =$ _____

11. 排列425163 的逆序数为 _____

课时二 行列式的性质

考点	重要程度	占分	题型
1. 几种特殊的行列式	常考	3 ~ 6	选择、填空、大题
2. 性质	必考		

1. 几种特殊的行列式

(1) 对角行列式

$$\begin{vmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{vmatrix} = \lambda_1 \cdots \lambda_n \qquad \begin{vmatrix} & & & \lambda_1 \\ & & \lambda_2 & \\ & \ddots & & \\ \lambda_n & & & \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \lambda_1 \cdots \lambda_n$$

主对角行列式

副对角行列式

(2) 上（下）三角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} \cdots a_{n1}$$

2. 性质

(1) 转置相等

例 1. $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$

(2) 交换行（列）反号

$$\text{例 2. } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

$$\text{例 3. } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 6 \\ 8 & 7 & 9 \end{vmatrix}$$

(3) 数乘行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\text{例 4. } \begin{vmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 3 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 2 \times 3 \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

(4) 两行或两列成比例，行列式为 0

$$\text{例 5. } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

(5) 拆分行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & (a_{1i} + a'_{1i}) & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & (a_{2i} + a'_{2i}) & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & (a_{ni} + a'_{ni}) & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \boxed{a_{1i}} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & \boxed{a_{2i}} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \boxed{a_{ni}} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \boxed{a'_{1i}} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & \boxed{a'_{2i}} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \boxed{a'_{ni}} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\text{例 6. } \begin{vmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 2 & 3 & 7 \\ 3 & 2 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+0 & 4 & 6 \\ 1+1 & 3 & 7 \\ 2+1 & 2 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 7 \\ 2 & 2 & 5 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & 5 \end{vmatrix}$$

(6) 倍加某行 (列), 行列式的值不变

$$\text{例 7. } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+2 \times 2 & 2 & 3 \\ 4+2 \times 5 & 5 & 6 \\ 7+2 \times 8 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

例 8.

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{-2r_1+r_2} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{-3r_1+r_3} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 5 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{-r_2+r_3} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 5 \times 1 = 5$$

例 9.

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ -3 & 3 & -7 & 9 & -5 \\ 2 & 0 & 4 & -2 & 1 \\ 3 & -5 & 7 & -14 & 6 \\ 4 & -4 & 10 & -10 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{3r_1+r_2 \\ -2r_1+r_3 \\ -3r_1+r_4 \\ -4r_1+r_5}} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_4} - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -2 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2+r_3} - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3+r_4} = \dots = - \begin{vmatrix} 1 & & & & \\ & -2 & * & & \\ & & 1 & & \\ & & & -1 & \\ & 0 & & & -6 \end{vmatrix} = 12$$

课时二 练习题

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & -1 \\ 0 & -1 & 8 & 3 \end{vmatrix}$

2. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 7 \\ -1 & 2 & 4 & -2 \\ 1 & 0 & -1 & 5 \end{vmatrix}$

3. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ 的值

4. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & -4 & 1 \\ 2 & 4 & -6 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 2 \end{vmatrix}$

5. 若行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$, 则 $D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & 3a_{11} - 2a_{12} & 4a_{13} - a_{11} \\ -3a_{21} & -9a_{21} + 6a_{22} & -12a_{23} + 3a_{21} \\ a_{31} & 3a_{31} - 2a_{32} & 4a_{33} - a_{31} \end{vmatrix} =$

()

A. $12D$

B. $24D$

C. $-24D$

D. $-36D$

6. 行列式 $\begin{vmatrix} k & 2 & 1 \\ 2 & k & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ 的充分必要条件是 $k =$ _____

7. 计算行列式 $D_1 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

8. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$

9. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{vmatrix}$

10. 如果行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = d$, 则 $\begin{vmatrix} -a_{31} & 2a_{32} & 3a_{33} \\ -a_{21} & 2a_{22} & 3a_{23} \\ -a_{11} & 2a_{12} & 3a_{13} \end{vmatrix} = (\quad)$

A. $-6d$ B. $6d$ C. $4d$ D. $-4d$

11. 对行列式做 _____ 种变换, 不改变行列式的值

A. 互换两行

B. 非零数乘某一行

C. 某行某列互换

D. 非零数乘某一行加到另外一行

12. 下列关于行列式的式子中, 错误的是 ()

A. $\begin{vmatrix} a & b \\ 2c & 2d \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$

B. $\begin{vmatrix} a+x & b+y \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & y \\ c & d \end{vmatrix}$

C. $\begin{vmatrix} a+x & b+y \\ c+z & d+w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & y \\ z & w \end{vmatrix}$

D. $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}$

13. 四阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$

14. 如果一个行列式中有2行元素相同，则这个行列式值为（ ）

A. 2

B. -1

C. 0

D. 1

15. 计算3阶行列式 $D = \begin{vmatrix} 2ab & ac & ae \\ bd & 2cd & de \\ bf & cf & 2ef \end{vmatrix}$

课时三 行列式的展开

考点	重要程度	占分	题型
1. 余子式和代数余子式	★★★★	3 ~ 6	选择、填空、大题
2. 行列式按行（列）展开	★★★★★		

1. 余子式和代数余子式

$$\begin{aligned}
 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \\
 &= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) + a_{12}(a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \\
 &= a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} \\
 &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

在 n 阶行列式中，把元素 a_{ij} 所在的行列去掉后，留下来的 $(n-1)$ 阶行列式叫做余子式，记作“ M_{ij} ”。

记 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ ，称作 a_{ij} 的代数余子式。

例： $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ ，求 a_{22} 的余子式和代数余子式。

解：余子式： $M_{22} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$

代数余子式： $A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$

题 1. 若二阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$, 则 a_{12} 的代数余子式 $A_{12} = (\quad)$

- A. $-a_{21}$ B. a_{21} C. $-a_{22}$ D. a_{22}

答案: A

解: 将 a_{12} 所在的行和列划去, 得到 $A_{12} = (-1)^{1+2}a_{21}$, 故选 A

题 2. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 9 \end{vmatrix}$ 中, a_{13} 的代数余子式为 $(\quad)$

- A. -4 B. -1 C. 4 D. 1

答案: C

解: 将 a_{13} 所在的行和列划去, 得到 $A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 4$, 故选 C

2. 行列式按行(列)展开

定理: 行列式等于它任一行(列)的各元素与其对应代数余子式乘积之和

$$\text{即 } D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} \quad (i=1, 2 \cdots n)$$

按第 i 行展开

$$D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} \quad (j=1, 2 \cdots n)$$

按第 j 列展开

例如上一节中:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} A_{11} + a_{12} A_{12} + a_{13} A_{13} \\
 = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

注：在展开过程中尽量选0元素多的行或列。

题 1. $D = \begin{vmatrix} -3 & -5 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \\ 7 & 7 & 2 \end{vmatrix}$

解：按第二行展开

$$D = 0 \cdot A_{21} + (-1) \cdot A_{22} + 0 \cdot A_{23}$$

$$= (-1) \cdot A_{22}$$

$$= (-1) \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ 7 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= -(-6 - 21) = 27$$

题 2. 已知四阶行列式 D 中第三列元素为 $1, 2, 0, 0$ ，它们的代数余子式分别为

$2, 1, 1, 3$ ，则 $D = \underline{\hspace{2cm}}$

答案：4

解： $D = a_{13} A_{13} + a_{23} A_{23} + a_{33} A_{33} + a_{43} A_{43}$

$$= 1 \times 2 + 2 \times 1 + 0 \times 1 + 0 \times 3 = 4$$

题 3. 四阶行列式 D 中第 1 行元素为 $-1, 2, 0, 1$ ，它们的余子式分别为 $-5, 1, 2, 4$ ，则 $D =$ _____

答案： -1

$$\begin{aligned}
 \text{解: } D &= a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} + a_{14}A_{14} \\
 &= a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13} - a_{14}M_{14} \\
 &= (-1) \times (-5) - 2 \times 1 + 0 \times 2 - 1 \times 4 \\
 &= 5 - 2 - 4 \\
 &= -1
 \end{aligned}$$

题 4. 已知 $D = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 3 & 5 & 7 & 2 \\ 4 & 0 & 3 & 6 \end{vmatrix}$ ，求 $A_{31} + A_{32} + A_{33} + A_{34}$

答案： 38

$$\begin{aligned}
 \text{解: } A_{31} + A_{32} + A_{33} + A_{34} &= 1 \cdot A_{31} + 1 \cdot A_{32} + 1 \cdot A_{33} + 1 \cdot A_{34} \\
 &= \begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 3 & 6 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_3+r_2]{\substack{-3r_3+r_1 \\ r_3+r_2}} \begin{vmatrix} -1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 3 & 6 \end{vmatrix} \\
 &= 1 \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 4 & 3 & 6 \end{vmatrix} \xrightarrow{-6r_1+r_3} - \begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 10 & -9 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 10 & -9 \end{vmatrix} \\
 &= -(-18 - 20) = 38
 \end{aligned}$$

课时三 练习题

1. 已知行列式 $\begin{vmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & k \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$ 中元素0的代数余子式等于3, 则 $k =$ _____

2. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ -4 & 2 & -5 \end{vmatrix}$ 中元素 $a_{23} = 2$ 的代数余子式 A_{23} 的值为 _____

3. n 阶行列式 D_n 中元素 a_{ij} 的余子式 M_{ij} 和代数余子式 A_{ij} 之间的关系 ()

A. $A_{ij} = (-1)^{ij} M_{ij}$

B. $A_{ij} = (-1)^{i-j} M_{ij}$

C. $A_{ij} = (-1)^{j-i} M_{ij}$

D. $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

4. 已知行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$, 则 $M_{11} =$ _____, $A_{23} =$ _____

5. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -5 & 0 \end{vmatrix}$ 中第4行第3列元素 -5 的代数余子式 $A_{43} =$ _____

6. 行列式 $\begin{vmatrix} -1 & x & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$ 中, 元素 x 的余子式等于 _____, 代数余子式等于 _____

7. 已知4阶行列式 D 的一个代数余子式 $A_{23} = 46$, 其余子式 $M_{23} =$ ()

A. 46

B. -46

C. -23

D. 23

8. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ x & y & z & w \end{vmatrix}$

9. 设 n 阶方阵 $D = |a_{ij}|$, A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式, 则 $\sum_{k=1}^n a_{3k} A_{3k} = (\quad)$

- A. D B. 0 C. $\frac{1}{D}$ D. 难以确定其值

10. 行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & 2 \\ 6 & 2 & 4 & 2 \end{vmatrix}$ 第一列元素的代数余子式之和等于 _____

11. 行列式 $|A|$ 中, 某行各元素与另一行对应元素的代数余子式的乘积之和为 ()

- A. $|A|$ B. $2|A|$ C. $-|A|$ D. 0

12. 已知4阶行列式为 $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 6 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 4 \\ 8 & 2 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 1 & 9 \end{vmatrix}$, 则 $2A_{41} - A_{42} + 6A_{43} = (\quad)$

其中 A_{ij} 为元素 a_{ij} 对应的代数余子式

- A. 3 B. 0 C. -3 D. 1

13. 已知5阶行列式 D 的第四行元素分别为 $1, 2, 0, -1, -2$, 第四行元素的余子式

分别为 $2, -2, 5, -4, 3$, 则 $D =$ _____

14. 设 $D = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 2018 \\ 1 & -1 & 1 & 2019 \\ 1 & 1 & -1 & 2020 \\ 1 & 1 & 1 & 2021 \end{vmatrix}$

(1) 求 A_{14}

(2) 求 $A_{14} + A_{24} + A_{34} + A_{44}$ 的值

15. 设 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ 2 & -1 & 1 & 3 & 1 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ -3 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{vmatrix}$, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式

已知 $A_{21} = -2$, $A_{22} = 3$, $A_{23} = x$, $A_{24} = 2$, $A_{25} = -1$, 试求常数 x 和行列式 D

16. $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 1 & 3 \\ 2017 & 2018 & 2019 & 2020 \end{vmatrix}$

(1) 计算 D

(2) 求 $A_{11} + 2A_{13} - A_{14}$

课时四 行列式的计算

考点	重要程度	占分	题型
1. 性质的使用	必考	3 ~ 6	选择、填空、大题
2. 递推法	★★★	0 ~ 3	
3. 加边法	★		
4. 范德蒙行列式	★★★★	3 ~ 6	

1. 性质的使用

(1) 每行（列）元素之和相同

$$\text{例 1. } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & 7 & 7 & 7 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 7 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 7 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -7$$

$$\begin{aligned} \text{例 2. } & \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix} = [x + (n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix} \\ & = [x + (n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & & x-a \end{vmatrix} \\ & = [x + (n-1)a] \cdot (x-a)^{n-1} \end{aligned}$$

(2) 爪型行列式

已知 $D = \begin{vmatrix} a_1 & b & b & b & b \\ b & a_2 & & & \\ b & & a_3 & & \\ b & & & a_4 & \\ b & & & & a_5 \end{vmatrix},$

将 r_5 乘以 $-\frac{b}{a_5}$ 加到第一行, 将 r_4 乘以 $-\frac{b}{a_4}$ 加到第一行, 依次类推,

得 $D = \begin{vmatrix} a_1 - \frac{b^2}{a_2} \cdots - \frac{b^2}{a_5} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ b & a_2 & & & \\ b & & a_3 & & \\ b & & & a_4 & \\ b & & & & a_5 \end{vmatrix} = \left(a_1 - \frac{b^2}{a_2} - \cdots - \frac{b^2}{a_5} \right) \cdot a_2 a_3 a_4 a_5$

例 3. $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$

解: $D = \begin{vmatrix} 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & & \\ 1 & & 3 & \\ 1 & & & 4 \end{vmatrix} = 24 \times \left(-\frac{1}{12} \right) = -2$

2. 递推法

题 1. $D_{n+1} = \begin{vmatrix} x & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ a_0 & a_1 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$

解: $D_{n+1} = xD_n + a_0(-1)^{n+1+1} \cdot (-1)^n = xD_n + a_0$

$$\therefore D_{n+1} = xD_n + a_0 \quad ①$$

$$D_n = xD_{n-1} + a_1 \quad ②$$

$$D_{n-1} = xD_{n-2} + a_2 \quad ③$$

$$\vdots \quad \vdots$$

将②式代入①式, 得 $D_{n+1} = x^2 D_{n-1} + a_1 x + a_0$

将③式代入 $D_{n+1} = D_{n-1}x^2 + a_1x + a_0$, 得 $D_{n+1} = D_{n-2}x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$

$$\therefore D_{n+1} = x^n D_1 + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots a_1x + a_0$$

$$= a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots a_1x + a_0$$

3. 加边法

题 1. $D_n = \begin{vmatrix} b_1 + a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & b_2 + a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & b_n + a_n \end{vmatrix}$

$$\text{解: } D_n = \begin{vmatrix} b_1 + a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & b_2 + a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & b_n + a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & b_1 + a_1 & a_2 & \cdots & a_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_1 & a_2 & \cdots & b_n + a_n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & a_1 & \cdots & \cdots & a_n \\ -1 & b_1 & & & \\ \vdots & & b_2 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ -1 & & & & b_n \end{vmatrix} = \left(1 + \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \cdots + \frac{a_n}{b_n}\right) b_1 b_2 \cdots b_n$$

4. 范德蒙行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j) \quad \boxed{\text{大减小}}$$

例如：若 $n = 4$ ，

$$\text{则 } D = (a_2 - a_1) \cdot (a_3 - a_2) \cdot (a_3 - a_1) \cdot (a_4 - a_3) \cdot (a_4 - a_2) \cdot (a_4 - a_1)$$

题 1. $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 4 \\ 1 & 4 & 10 & 16 \\ 1 & 8 & 28 & 64 \end{vmatrix}$

解： $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \end{vmatrix} = (2-1)(3-2)(3-1)(4-3)(4-2)(4-1) = 12$

题 2. $D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2^2 & \cdots & 2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & n^2 & \cdots & n^n \end{vmatrix}$

解： $D = n! \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & \cdots & 2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & n & \cdots & n^{n-1} \end{vmatrix} = n! \prod_{1 \leq j < i \leq n} (i - j)$

课时四 练习题

1. 已知 $\begin{vmatrix} 4a_1 & 6a_1 - a_2 & a_3 \\ 4b_1 & 6b_1 - b_2 & b_3 \\ 4c_1 & 6c_1 - c_2 & c_3 \end{vmatrix} = -1$, 则 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} =$ _____

2. 计算 $D = \begin{vmatrix} 200 & 900 & 902 \\ 100 & 800 & 801 \\ 100 & 500 & 501 \end{vmatrix}$

3. 设 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = k$, 则 $\begin{vmatrix} b_1 & 0 & a_1 + 8b_1 \\ b_2 & 0 & a_2 + 8b_2 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} =$ _____

4. $\begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y \\ y & x & y & \cdots & y \\ y & y & x & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & y \\ y & y & \cdots & y & x \end{vmatrix}$

5. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$

6. $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 4 & 3 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$

7. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 9 & 16 & 25 \\ 8 & 27 & 64 & 125 \end{vmatrix}$

$$8. \begin{vmatrix} a & c & c & \cdots & c \\ b & a & 0 & \cdots & 0 \\ b & 0 & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & 0 & 0 & \cdots & a \end{vmatrix}_n$$

$$9. \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$$

$$10. \text{计算行列式 } D = \begin{vmatrix} a^3 + 3a^2 & b^3 + 3b^2 & c^3 + 3c^2 & d^3 + 3d^2 \\ a^2 + 2a & b^2 + 2b & c^2 + 2c & d^2 + 2d \\ a + 1 & b + 1 & c + 1 & d + 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$11. \text{计算行列式 } D = \begin{vmatrix} x+a & b & c & d \\ a & x+b & c & d \\ a & b & x+c & d \\ a & b & c & x+d \end{vmatrix} \text{ 的值}$$

$$12. D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 1 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 1 & \cdots & n-1 & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{vmatrix}$$

$$13. \text{计算5阶行列式 } D_5 = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

14. 计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 5 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 2 & 5 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$

课时五 行列式的应用

考点	重要程度	占分	题型
1. 克拉默法则	★★	0 ~ 6	填空、大题

1. 克拉默法则

题 1. $\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 = 12 \\ 2x_1 + x_2 = 1 \end{cases}$

解: $D = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 - (-4) = 7 \neq 0$ 系数行列式

$$D_1 = \begin{vmatrix} 12 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 14 \quad D_2 = \begin{vmatrix} 3 & 12 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -21$$

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{14}{7} = 2 \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{-21}{7} = -3$$

题 2. $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = -2 \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 = 1 \\ -x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$

解: $D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$

$$D_1 = \begin{vmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -5 \quad \therefore x_1 = \frac{D_1}{D} = 1$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -10 \quad \therefore x_2 = \frac{D_2}{D} = 2$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -5 \quad \therefore x_3 = \frac{D_3}{D} = 1$$

$$\begin{aligned} \text{结论: (1)} & \begin{cases} \text{非齐: } D \neq 0 \Leftrightarrow \text{有解且唯一} \left(x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D} \cdots x_n = \frac{D_n}{D} \right) \\ \text{非齐: } D = 0 \Leftrightarrow \text{无解或无穷多解} \end{cases} \\ (2) & \begin{cases} \text{齐次: } D \neq 0 \Leftrightarrow \text{只有零解} \\ \text{齐次: } D = 0 \Leftrightarrow \text{有零解或无穷多解} \end{cases} \end{aligned}$$

必要条件: (1) 未知量的个数等于方程个数

(2) 系数行列式 $\neq 0$

课时五 练习题

$$1. \text{解线性方程组} \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 8 \\ x_1 - 3x_2 - 6x_4 = 9 \\ 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5 \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 0 \end{cases}$$

$$2. \text{问 } \lambda \text{ 取何值时, 齐次线性方程组} \begin{cases} (5 - \lambda)x + 2y + 2z = 0 \\ 2x + (6 - \lambda)y = 0 \\ 2x + (4 - \lambda)z = 0 \end{cases} \text{ 有非零解?}$$

$$3. \text{用克拉默法则解线性方程组} \begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - 5y - 3z = 10 \\ 4x + 8y + 2z = 4 \end{cases}$$

课时六 矩阵的概念

考点	重要程度	占分	题型
1. 矩阵定义	★	不单独考	选择、填空、大题
2. 特殊矩阵	必考	3~5	
3. 矩阵的计算			

1. 矩阵定义

由 $m \times n$ 个数 $a_{ij} (i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n)$ 排成 m 行 n 列的数表,

记为 $A = A_{m \times n} = (a_{ij})_{m \times n} = (a_{ij})$

注意: 当 $m=n$, n 阶方阵 A_n , n 阶矩阵 A_n

如 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \\ -9 & 6 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 为 2×4 矩阵; $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ 为 3×1 矩阵; $(2 \ 4)$ 为 1×2 矩阵

2. 特殊矩阵

(1) 同型矩阵: $A_{m \times n}, B_{m \times n}$

(2) n 阶矩阵: $A_{n \times n}$

(3) 行(列)矩阵: ① $A = (a_1 \ \dots \ a_n)$ 为行向量

② $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ 为列向量

(4) 零矩阵

(5) 单位矩阵: E_3, E_4 , 如 $E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(6) 对角矩阵: $\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} = A = \text{diag}(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$

3. 矩阵的运算

(1) 矩阵的相等

$$A = B \text{ (同型)} \Leftrightarrow a_{ij} = b_{ij}$$

(2) 加减法

$$A \pm B = \begin{pmatrix} a_{11} \pm b_{11} & \cdots & a_{1n} \pm b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} \pm b_{m1} & \cdots & a_{mn} \pm b_{mn} \end{pmatrix}$$

题 1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $A + B$, $A - B$

$$\text{解: } A + B = \begin{pmatrix} 1+4 & 2+3 \\ 3+2 & 4+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A - B = \begin{pmatrix} 1-4 & 2-3 \\ 3-2 & 4-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

(3) 数乘

$$\lambda A = A\lambda = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$$

题 2. $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 4 & 3 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 8 & 2 & 6 \\ 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, 求解 $2A + x = B - 2x$

解: 由 $2A + x = B - 2x$ 得: $3x = B - 2A$,

$$\text{即 } x = \frac{1}{3}(B - 2A) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 6 & 6 & 6 \\ -3 & -3 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

(4) 矩阵的乘法

由 $A_{m \times s} = (a_{ij})_{m \times s}$, $B_{s \times n} = (b_{ij})_{s \times n}$ 可知, A 的列数等于 B 的行数, 则

$$A_{m \times s} B_{s \times n} = (c_{ij})_{m \times n}$$

c_{ij} 为 A 的第 i 行所有元素与 B 的第 j 列所有元素相乘后求和

题 1. $A = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{3 \times 1}$, $B = (0 \ -1 \ 2)_{1 \times 3}$, 求 AB, BA

解: $AB = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} (0 \ -1 \ 2) = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

$$BA = (0 \ -1 \ 2) \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2$$

题 2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $AB =$ _____

答案: $AB = \begin{pmatrix} 1 \times 4 + (-4) \times 1 & 1 \times 8 + (-4) \times 2 \\ -1 \times 4 + 4 \times 1 & -1 \times 8 + 4 \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

注意: ①矩阵乘法一般不满足交换律, 即 $AB \neq BA$;

②若 $AB = BA$, 称 A 与 B 为可交换矩阵;

③若 $AB = 0 \nRightarrow A = 0$ 或 $B = 0$;

若 $AB = AC \nRightarrow B = C$;

④ $E_m A_{m \times n} = A_{m \times n} E_m = A_{m \times n}$;

⑤ $(A + B) \cdot C = AC + BC$

$$(A + B)(A - B) = A^2 - AB + BA - B^2 \neq A^2 - B^2$$

$$(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$$

$$\text{但 } (A + E)^2 = A^2 + 2A + E$$

题 3. 设 $C = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, $A = E - C^T C$, $B = E + 2C^T C$, 则 $AB =$ ()

A. $E + C^T C$

B. E

C. $-E$

D. 0

答案: B

解: $AB = (E - C^T C)(E + 2C^T C)$

$$= E + 2C^T C - C^T C - 2C^T \textcolor{red}{C} C^T C$$

$$= E + C^T C - 2 \cdot \textcolor{red}{\frac{1}{2}} C^T C$$

$$= E$$

注意: $CC^T = \frac{1}{2}$

题 4. $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ 成立的充要条件是 ()

A. $AB = BA$

B. $A = E$

C. $B = E$

D. $A = B$

答案: A

解: 由于 $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$,

因此要 $AB = BA$, 故选 A

(5) 方阵的幂

① $A^k = A \cdot A \cdots A$

② $A^k \cdot A^l = A^{k+l}$

③ $(A^k)^l = A^{kl}$

注意: ① $\alpha = (1 \ 2 \ 3)$, $\beta = (2 \ 0 \ 1)$

令 $A = \alpha^T \beta$,

得 $A^5 = A \cdots A = \alpha^T (\beta \alpha^T) \beta \cdots (\beta \alpha^T) \beta = \lambda^4 \alpha^T \beta = 5^4 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} (2 \ 0 \ 1)$

② $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix} \rightarrow A^5 = \begin{pmatrix} \lambda_1^5 & & \\ & \lambda_2^5 & \\ & & \lambda_3^5 \end{pmatrix}$

(6) 转置

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 4 & 5 & 8 \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$$

注意：① $(A^T)^T = A$

$$\text{② } (A + B)^T = A^T + B^T$$

$$\text{③ } (\lambda A)^T = \lambda A^T$$

$$\text{④ } (AB)^T = B^T A^T$$

$$\text{⑤ } (A_1 \cdots A_k)^T = A_k^T \cdots A_1^T$$

题 5. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 7 & -1 \\ 4 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $(AB)^T$

解：方法一： $AB = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 7 & -1 \\ 4 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 14 & -3 \\ 17 & 13 & 10 \end{pmatrix}$

$$(AB)^T = \begin{pmatrix} 0 & 17 \\ 14 & 13 \\ -3 & 10 \end{pmatrix}$$

方法二： $(AB)^T = B^T A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 7 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 17 \\ 14 & 13 \\ -3 & 10 \end{pmatrix}$

题 6. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 求 $A^T B$, $(A^T B)^{100}$

$$\text{解: } A^T B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$(A^T B)^{100} = A^T B A^T B \cdots A^T B = A^T \lambda^{99} B = \lambda^{99} A^T B$$

$$\text{其中, } \lambda = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} = -2$$

$$\text{则原式} = (-2)^{99} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$

题 7. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求 $(2E + AB)^T$

$$\text{解: } (2E + AB)^T = (2E)^T + (AB)^T = 2E + B^T A^T$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$$

(7) 方阵的行列式

1) 定义: $|A|$, $\det A$

2) 性质: ① $|A^T| = |A|$

$$\textcircled{2} \quad |\lambda A_n| = \lambda^n |A_n|$$

$$\textcircled{3} \quad |AB| = |BA| = |A| \cdot |B|, \text{ 其中 } A \text{ 和 } B \text{ 为方阵}$$

$$|AB| = 0 \Rightarrow |A| = 0 \text{ 或 } |B| = 0$$

题 8. 设 A 为 4 阶方阵, 且 $|A| = 4$, 则 $\left| -\frac{1}{2} A^T \right| =$ _____

$$\text{解: } \left(-\frac{1}{2} \right)^4 \cdot |A^T| = \frac{1}{16} |A| = \frac{1}{4}$$

题 9. 设 A 为 n 阶方阵, 且 $|A| = 2$, 则 $|A| |A^T| =$ _____

$$\text{解: } |A^T| = |A| = 2$$

$$|2A| = 2^n |A| = 2^{n+1}$$

课时六 练习题

1. 设 A 是 2 阶方阵, 且 $|A| = 3$, 则 $|3A| =$ _____

2. 设 A, B 是 $n (n \geq 2)$ 阶方阵, 则必有 ()

A. $|A + B| = |A| + |B|$

B. $||A|B| = ||B|A|$

C. $|AB| = |BA|$

D. $|A - B| = |B - A|$

3. 设 A 为 3 阶方阵, 且 $|A| = -1$, 则 $|-(A^2 A^3)| =$ _____

4. 已知 A, B 为 n 阶矩阵, k 为一实数, 则下列关于行列式说法正确的是 ()

A. $|A + B| = |A| + |B|$

B. $|AB| = |BA|$

C. $|A + kB| = |A| + k^n |B|$

D. $|kA| = k|A|$

5. 设 $A = \begin{pmatrix} t & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 若 $|AB| = 25$, 则 $t =$ ()

A. 1

B. -1

C. 2

D. 5

6. 设有 $m \times n$ 矩阵 A , $n \times m$ 矩阵 B , 则运算式 AB , BA , $A^T + B$, $A - B^T$, A^{-1}

中有意义的有 () 个

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

7. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A^T + 2B =$ _____

8. 设 $\alpha = (1 \ 2 \ 3)^T$, $\beta = (3 \ 2 \ 1)^T$, 则 $\alpha^T \beta =$ _____

9. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -3 & 4 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$, 求 $AB^T + C$

10. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 4 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix}$, 求 (1) $3AB - 2A$; (2) $A^T B$

11. 设 $a^T = (2 \ 3 \ 1)$, 则 $a^T a =$ _____

12. 设 $f(x) = x^2 - x - 2$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $f(A) =$ ()

A. $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

13. 设 $\alpha = (1 \ -1 \ 0 \ 5)^T$, $\beta = (2 \ 0 \ 7 \ -3)^T$, 则 $2\alpha - 3\beta =$ ()

A. $(-2 \ -4 \ -21 \ 19)$ B. $(-2 \ -4 \ -21 \ 19)^T$

C. $(-4 \ -2 \ -21 \ 19)$ D. $(-4 \ -2 \ -21 \ 19)^T$

14. 已知 A , B , C 均为矩阵, 现有4个命题:

①若 $AC = CB$, 且 C 可逆, 则 $A = B$;

②若 $AB + BA$ 有意义, 则 A , B 必为同阶方阵;

③若 B 有零列, 则 AB 也有零列;

④若 A 有零列, 则 AB 也有零列

上述命题正确的是 ()

A. ①② B. ①②③ C. ②③ D. ①②③④

15. 设 A 、 B 均是 $n(n \geq 2)$ 阶方阵, 则下列结论正确的是 ()

$A. (A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$

$B. A + B = B + A$

$C. (A + B)(A - B) = A^2 - B^2$

$D. (A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

课时七 矩阵的逆（一）

考点	重要程度	占分	题型
1. 矩阵的逆的定义	必考	3	选择、填空
2. 伴随矩阵	常考		
3. 可逆的条件	必考	3 ~ 6	选择、填空、大题

1. 定义

① 对于 n 阶矩阵 A （只有方阵才有逆），存在一个 n 阶矩阵 B ，使 $BA = AB = E_n$ ，

称 A 可逆，且 B 为 A 的逆矩阵，记作 $A^{-1} = B$ ，而不能说 $A^{-1} = \frac{1}{A}$ ，所以 $AA^{-1} = E$

② 若 A 是 n 阶矩阵，且 $AB = E$ ，那么 A 可逆，且 $|A| \neq 0$

证明： $AB = E \iff |AB| = 1 \neq 0 \iff |A| \cdot |B| \neq 0 \iff |A| \neq 0$

题 1. 若 A 是 n 阶矩阵，满足 $A^2 + 3A - 2E = 0$ ，则 $(A + E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$

答案： $\frac{1}{4}(A + 2E)$

解： $A^2 + 3A - 2E = 0 \Rightarrow (A + E)(A + 2E) = 4E \rightarrow (A + E) \frac{(A + 2E)}{4} = E$

$$(A + E)^{-1} = \frac{1}{4}(A + 2E)$$

题 2. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, 则下列命题中错误的是 ()

- A. A^T 可逆 B. A^2 可逆 C. $A + E$ 可逆 D. $-2A$ 可逆

答案: C

解: $|A^T| = |A| \neq 0$ $|A^2| = |A|^2 \neq 0$ $|-2A| = (-2)^n |A| \neq 0$ 均可逆

$|A + E|$ 例如 $A = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & \ddots & \\ & & -1 \end{pmatrix}$, 则 $A + E = 0$ 不可逆, 选 C

2. 伴随矩阵

注意: ① $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \rightarrow A^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ (主对角线元素交换, 副对角线变号)

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} = A_{ji} = (A_{ij})^T, \text{ 伴随矩阵由 } |A| \text{ 中每个元素代数余子式}$$

构成

题 1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 则 $|A^*| =$ _____

答案: $A^* = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $|A^*| = -2$

题 2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 A^* 中位于第 1 行第 2 列的元素是 _____

答案: 第一行第二列 $\rightarrow A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = -6$

② $A \cdot A^*$ 或 $A^* \cdot A = |A|E$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |A| & 0 & 0 \\ 0 & |A| & 0 \\ 0 & 0 & |A| \end{pmatrix}$$

题 3. 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $AA^* =$ _____

答案: $AA^* = |A|E = 6E = \begin{pmatrix} 6 & & \\ & 6 & \\ & & 6 \end{pmatrix}$

③ 若 A 可逆 $\Rightarrow |A| \neq 0$, 所以 $A \cdot \frac{1}{|A|} \cdot A^* = E$

$$\text{所以 } A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* \quad \text{伴随矩阵法} \quad A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

题 4. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____

答案: $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$

④ 若 A 可逆, $|A| \neq 0$, 则 $A^* \cdot \frac{1}{|A|} \cdot A = E$

所以 $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot A$

题 5. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$, 其伴随矩阵为 A^* , 则 $(A^*)^{-1} =$ _____

答案: $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A = \frac{1}{10} A = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ \frac{3}{10} & \frac{2}{5} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

3. 可逆矩阵的条件

法一: 若 $|A| \neq 0 \iff A$ 可逆 若 $|A| = 0 \iff A$ 不可逆

法二: 若 $AB = BA = E \Rightarrow A$ 可逆, B 可逆, $|A| \neq 0$

法三: 若 $r(A_n) < n \iff A$ 不可逆

$$r(A_n) = n \iff A \text{ 可逆}$$

题 1. 设 A 为 n 阶矩阵, 则下列结论中不正确的是 ()

A. A 可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$

B. A 可逆的充要条件是 $r(A) = n$

C. A 可逆的充要条件是当 $x \neq 0$ 时, $Ax \neq 0$, 其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$

D. A 可逆的充要条件是 A 的每一行向量都是非零向量

答案: D

$$\text{反例: } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

题 2. 设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 若由 $AB = AC$ 能推出 $B = C$, 则 A 应满足 ()

A. $A \neq 0$

B. $A = 0$

C. $|A| \neq 0$

D. $|A| = 0$

答案: 因为 $A^{-1}AB = A^{-1}AC \Rightarrow B = C$, 所以 A 可逆, 选 C

课时七 练习题

1. 已知 A, B 为 3 阶矩阵, 且满足 $2A^{-1}B = B - 4E$, 其中 E 是 3 阶单位矩阵, 证明矩阵 $A - 2E$ 可逆.

2. 设方程 A 满足 $A^2 + A - 4E = 0$, $A - E$ 为可逆矩阵, 则 $(A - E)^{-1}$
= _____

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 A 的逆矩阵 $A^{-1} =$ _____
4. 若 n 阶矩阵 A 满足方程 $A^2 + A - 5E = 0$, 则 $(A + 2E)^{-1} =$ _____
5. 设方阵 A 满足 $A^3 = 0$, 则 $(E + A + A^2)^{-1} =$ _____
6. 设 A, B, C 均为 n 阶方阵, 下列结论错误的是 ()
- A. 若 $AB = AC$, 且 A 可逆, 则 $B = C$
- B. 若 $AB = 0$, 且 $A \neq 0$, 则 $B = 0$
- C. 若 $AB = AC$, 且 A 可逆, 则 $BA = CA$
- D. 若 $ABC = E$, 则 A, B, C 都可逆
7. 设 A, B 均为 n 阶可逆矩阵, 则必有 ()
- A. $A + B$ 可逆 B. AB 可逆 C. $A - B$ 可逆 D. $AB + BA$ 可逆
8. 设 $A, B, A + B, A^{-1} + B^{-1}$ 均为 n 阶可逆矩阵, 则 $(A^{-1} + B^{-1})^{-1}$ 等于 ()
- A. $A^{-1} + B^{-1}$ B. $A + B$ C. $A(A + B)^{-1}B$ D. $(A + B)^{-1}$
9. 若 n 阶矩阵 A 满足 $A^3 = 3A(A - I)$, 判断 $I - A$ 可逆性, 若可逆, 求 $(I - A)^{-1}$
10. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$, 求 (1) A^* ; (2) $|A|$; (3) A^{-1}
11. 假设 A 是不可逆矩阵, 则 $|A| =$ _____

课时八 矩阵的逆（二）

考点	重要程度	占分	题型
1. 可逆矩阵的性质	必考	3 ~ 6	选择、填空、大题
2. 可逆矩阵的求法			
3. 矩阵方程求解	常考	3 ~ 8	

1. 可逆矩阵的性质

A, B 均为可逆矩阵

(1) A^{-1} 也为可逆矩阵, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$, $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$

(2) λA , $\lambda \neq 0$ 也为可逆矩阵, 且 $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$

(3) AB 也为可逆矩阵, 且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$

$$(A_1 \cdots A_n)^{-1} = A_n^{-1} A_{n-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}$$

(4) A^T 也为可逆矩阵, 且 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

(5) A^* 也为可逆矩阵, 且 $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot A$

题 1. 设 A, B 均为 4 阶矩阵, $|A| = -2$, $|B| = 3$, 则 $\left| \frac{1}{2} AB^{-1} \right| = (\quad)$

A. -3 B. $-\frac{3}{8}$ C. -6 D. $-\frac{1}{24}$

答案: D

解: $\left| \frac{1}{2} AB^{-1} \right| = \left(\frac{1}{2} \right)^4 |A| |B^{-1}| = \frac{1}{16} \cdot (-2) \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{24}$, 选 D

题 2. 已知 A 为三阶可逆矩阵, 则 $(2A)^{-1} = (\quad)$

- A. $2A^{-1}$ B. $8A^{-1}$ C. $\frac{1}{2}A^{-1}$ D. $\frac{1}{8}A^{-1}$

答案: $(2A)^{-1} = \frac{1}{2}A^{-1}$, 选 C

题 3. 设 A, B, C 为同阶可逆矩阵, 则 $(ABC)^{-1} = (\quad)$

- A. $A^{-1}B^{-1}C^{-1}$ B. $A^{-1}C^{-1}B^{-1}$ C. $C^{-1}A^{-1}B^{-1}$ D. $C^{-1}B^{-1}A^{-1}$

答案: $(ABC)^{-1} = ((AB)C)^{-1} = C^{-1}(AB)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$, 选 D

注意: (1) $(A^*)^T = (A^T)^*$

$$(2) (kA)^* = k^{n-1}A^*$$

$$(3) |A^*| = |A|^{n-1}$$

$$(4) (A^*)^* = |A|^{n-2}A$$

$$\because AA^* = |A|E \quad \therefore A^* = |A|A^{-1} \quad \therefore |A^*| = ||A|A^{-1}| = \frac{|A|^n}{|A|} = |A|^{n-1}$$

$$\therefore A^*(A^*)^* = |A^*|E = |A|^{n-1}E$$

$$\therefore (A^*)^* = |A|^{n-1} \cdot (A^*)^{-1} = |A|^{n-1} \cdot \frac{1}{|A|}A = |A|^{n-2}A$$

题 4. 设 A^* 是三阶矩阵, A 的伴随矩阵, 已知 $|A| = 4$, 则 $\left|\frac{1}{2}A^*\right| = \underline{\hspace{2cm}}$

答案: $\left|\frac{1}{2}A^*\right| = \left(\frac{1}{2}\right)^3 |A^*| = \frac{1}{8} \cdot |A|^{3-1} = 16 \times \frac{1}{8} = 2$

题 5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 求 A^* 和 $(3A)^*$

解: $A^* = A_{ij}^T = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

$$(3A)^* = 3^{3-1} \cdot A^* = 9 \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

2. 可逆矩阵的求法

(1) 定义法 (待定系数法)

$$AB = BA = E \quad (\text{适合求抽象矩阵的逆矩阵})$$

上一节已举例

(2) 伴随矩阵法

$$AA^* = |A|E, \text{ 若 } |A| \neq 0, \text{ 则 } A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$$

(3) 行变换 (下节课讲)

题 1. 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $B = A^2 - 3A + 2E$, $B^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$

答案: $\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

解: 由题意 $B = (A - E)(A - 2E)$,

$$\text{所以 } B^{-1} = (A - 2E)^{-1}(A - E)^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$= \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

3. 矩阵方程求解

由 $Ax = B$ 不能得出 $x = \frac{B}{A}$ ，也不能直接说 $x = A^{-1}B$

当分别有下列等式 $Ax = B$ ， $xA = B$ ， $AxC = B$ 时，

① 若 A ， C 可逆，则 $x = A^{-1}B$ ， $x = BA^{-1}$ ， $x = A^{-1}BC^{-1}$ ；

② 若 A 不可逆，转化为方程组，解出 A

题 1. 解矩阵方程 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$

解：设 $Ax = B$ ，且 $|A| \neq 0$ ， $|B| \neq 0$

$$\text{可求得 } A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}, \text{ 则 } X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

题 2. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ， $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，若 x 满足 $Ax + 2B = BA + 2x$ ，则

$x^4 =$ _____

解：由题意可知

$$(A - 2E)x = BA - 2B = B(A - 2E)$$

又因为 $|A - 2E| \neq 0$

不能直接得到：

$$x = (A - 2E)^{-1}B(A - 2E)$$

所以 $x = (A - 2E)^{-1}B(A - 2E)$

则 $x^4 = P^{-1}BP \cdot P^{-1}BP \cdot P^{-1}BP \cdot P^{-1}BP = P^{-1}B^4P$

$$P = (A - 2E)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} & & \frac{1}{2} \\ & 1 & \\ 1 & & \end{pmatrix}$$

进而可以求出 x^4

课时八 练习题

1. 设矩阵 A 满足 $A^2 + 3A - 12E = 0$, 证明 $A - 2E$ 可逆, 并求 $(A - 2E)^{-1}$

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$, 证明 A 可逆, 并求 A^{-1}

3. 设 A, B 为同阶方阵, 且 $A + B = AB$,

证明: (1) $A - E$ 可逆, 并求其逆矩阵; (2) $AB = BA$

4. 设 n 阶方阵 A, B, C 满足关系式 $ABC = E$, E 是 n 阶单位阵, 则必有 ()

A. $ACB = E$ B. $CBA = E$ C. $BAC = E$ D. $BCA = E$

5. 方阵 A 可逆的充要条件是 ()

A. $A \neq 0$ B. $A^* \neq 0$ C. $|A| \neq 0$ D. $|A^*| > 0$

6. 设 A, B 都是 n 阶可逆矩阵, 则 $(A^T B)^{-1}$ 等于 ()

A. $(A^T)^{-1}B^{-1}$ B. $|AB|A^{-1}B^{-1}$

C. $B^{-1}(A^{-1})^T$

D. $B^{-1}A^{-1}$

7. 设 A 是 n 阶可逆方阵, 则下列结论正确的是 ()

A. $|kA| = k|A|$, k 为实数

B. $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$, k 为实数

C. $|A| = 0$

D. $(A^{-1})^{-1} = A$

8. 下列选项正确的是 ()

A. 若 A 可逆, 则 A^* 也可逆

B. 若 A 和 B 都可逆, 则 $A+B$ 也可逆

C. 若 AB 可逆, 则 A 和 B 都可逆

D. 若 $A^2 = E$, 则 $A = E$ 或 $A = -E$

9. $Ax = B$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 求解 x

课时九 矩阵的分块

考点	重要程度	占分	题型
1. 矩阵的分块	常考	3 ~ 8	选择、填空、大题

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & b & 1 \\ 0 & 1 & 1 & b \end{array} \right)$$

1. 加减、数乘、乘法

(1) 加减

$$\begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} A_2 & B_2 \\ C_2 & D_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 + A_2 & B_1 + B_2 \\ C_1 + C_2 & D_1 + D_2 \end{pmatrix}$$

(2) 数乘

$$k \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} kA & kB \\ kC & kD \end{pmatrix}$$

(3) 乘法

$$\begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_2 & B_2 \\ C_2 & D_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 A_2 + B_1 C_2 & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{pmatrix}$$

2. 转置

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A^T & C^T \\ B^T & D^T \end{pmatrix}$$

3. 分块对角阵

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & A_3 \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} A_1^T & & \\ & A_2^T & \\ & & A_3^T \end{pmatrix}, \quad A^k = \begin{pmatrix} A_1^k & & \\ & A_2^k & \\ & & A_3^k \end{pmatrix}$$

4. 分块行列式

$$(1) A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & A_3 \end{pmatrix}, \quad |A| = |A_1| |A_2| |A_3|$$

$$(2) \textcircled{1} \begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & C \\ 0 & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ C & B \end{vmatrix} = |A| \cdot |B|$$

$$\textcircled{2} \begin{vmatrix} 0 & B_n \\ A_m & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} C & B_n \\ A_m & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & A_m \\ B_n & C \end{vmatrix} = (-1)^{m \times n} |A| |B|$$

题 1. 设 $D_1 = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$, $D_2 = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix}$, 则 $D = \begin{vmatrix} D_1 & 0 \\ 0 & D_2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$

答案: $D = |D_1| \cdot |D_2| = (6 - 5) \cdot (-10) = -10$

5. 分块的逆

$$(1) A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & A_3 \end{pmatrix}, \text{ 若 } |A_i| \neq 0, i = 1, 2, 3 \Rightarrow |A| \neq 0, A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & \\ & A_2^{-1} & \\ & & A_3^{-1} \end{pmatrix}$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} & A_2 \\ A_1 & \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} & A_1^{-1} \\ A_2^{-1} & \end{pmatrix}$$

题 1. $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1}

解: $A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & \\ & A_2^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$

题 2. $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{5} \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1}

解: $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \cdot \frac{1}{2} & -1 \cdot \frac{1}{2} \\ 0 & -4 \cdot \frac{1}{2} & 2 \cdot \frac{1}{2} \\ 5 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -2 & 1 \\ 5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

✧ (3) $A = \begin{pmatrix} B & D \\ 0 & C \end{pmatrix} \rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} B^{-1} & -B^{-1}DC^{-1} \\ 0 & C^{-1} \end{pmatrix}$

$A = \begin{pmatrix} B & 0 \\ D & C \end{pmatrix} \rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} B^{-1} & 0 \\ -C^{-1}DB^{-1} & C^{-1} \end{pmatrix}$

$A = \begin{pmatrix} D & B \\ C & 0 \end{pmatrix} \rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & C^{-1} \\ B^{-1} & -B^{-1}DC^{-1} \end{pmatrix}$

课时九 练习题

1. 设 A, B 都是可逆方阵, 矩阵 $x = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$, 则 $x^{-1} =$ _____

2. 设 A, B 均为可逆矩阵, $C = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$, 则 $C^{-1} =$ _____

3. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{5} \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \end{pmatrix}^{-1} =$ _____

4. 已知 $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, 用 A^* 表示 A 的伴随矩阵, 则 $AA^* =$ _____

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \end{pmatrix}$, 则 $|A| =$ _____

6. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$

7. 设 A 为二阶方阵, B 为三阶方阵, $|A| = \frac{1}{|B|} = \frac{1}{2}$, 则 $\begin{vmatrix} 0 & -B \\ (2A)^{-1} & 0 \end{vmatrix} =$ ()

A. 0

B. 2

C. 1

D. -1

8. 设 A, B 均为 n 阶对称矩阵, $|A| = 2|B| = 3$, 0 为 n 阶零矩阵, 则

$\left| 2 \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & B^T \end{pmatrix} \right| =$ _____

课时十 初等变换

考点	重要程度	占分	题型
1. 三种初等变换	必考	3~6	选择、填空、大题
2. 矩阵的等价	★★★★	0~3	选择、填空
3. 三种初等矩阵	常考	3	
4. 应用：①求逆； ②求矩阵方程	必考	3~6	选择、填空、大题

1. 三种初等变换（行 $\rightarrow r$ ，列 $\rightarrow c$ ）

(1) 对调两行（两列）， $r_i \longleftrightarrow r_j$ ， $c_2 \longleftrightarrow c_3$

(2) 数乘某一行（列）， $r_i \times k$ ， $c_5 \times 2$

(3) 倍加， $r_i + kr_j$ ， $c_1 - c_2$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 用两倍的 } r_1 \text{ 加到 } r_2, \text{ 得到 } \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2. 矩阵的等价

(1) A 经过有限次初等变换到 B ， A 与 B 等价，记为 $A \cong B$

(2) 行阶梯形矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 & 1 \\ & 1 & -2 & -2 & 1 \\ & & & 2 & 5 \\ & & & & -4 \end{pmatrix}$$

注意：①可画出一条阶梯线，线下全是0；

②每个台阶只有一行，且台阶数即为非0行行数（秩）；

③阶梯线台阶头非零

(3) 行最简形

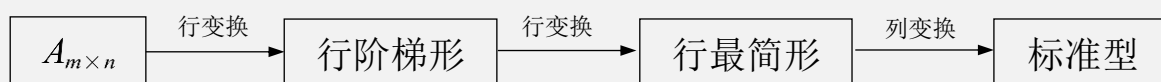
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 & 0 & 0 \\ & 1 & -2 & 0 & 0 \\ & & & 1 & 0 \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

特点：台阶头为1，所在列其余元素皆为0

(4) 矩阵标准型

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 1 & \\ & & & & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E_4 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{左上角为单位矩阵 } E_r, \text{ 其余为 } 0$$

结论：① $A_{m \times n}$ 经过有限次初等变换化为标准型



② A_n 经过有限次初等变换，变为 $\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

③ A_n 可逆 $\rightarrow E_n$

题 1. $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ 化为标准型

解：原式 $\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 用 $r_2 - r_1$ 得 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$,

用 $r_3 - r_2$ 得 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

用 $r_1 - r_2$, $r_2 \div 2$ 得 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (行最简形)

最后经过列变换得 $A = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (标准型)

3. 三种初等矩阵

(1) 单位矩阵经过一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵.

① 互换两行 (列) $E(i, j)$

$$E_4(2, 3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

② 数乘某行 $E[i(k)]$

$$E_4[2(k)] = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & k & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

③ 倍加某行 $E[i, j(k)]$

$$E_4[2, 3(k)] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(2) 性质

$$\textcircled{1} E^{-1}(i, j) = E(i, j)$$

$$\textcircled{2} E^{-1}[i(k)] = E\left[i\left(\frac{1}{k}\right)\right]$$

$$\textcircled{3} E^{-1}[i, j(k)] = E[i, j(-k)]$$

(3) 作用对于 $A_{m \times n}$ (左行右列)

①对 A 作初等行变换, 相当于用 m 阶初等变换矩阵左乘

$$\text{如: } \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -3 \\ 4 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

②对 A 作初等列变换, 相当于用相应的 n 阶初等变换矩阵右乘

$$\text{如: } \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

题 1. 设 A 是 3 阶方阵, 将 A 第 2 行加到第 1 行得 B , 再将 B 第 1 列的 -1 倍加到第

2 列得 C , 记 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 ()

$$A. C = P^{-1}AP$$

$$B. C = PAP^{-1}$$

$$C. P^TAP$$

$$D. C = PAP^T$$

答案: B

解: 由题意知 A 经过行变换得到 B , 再经过列变换得到 C

$$\text{则} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A = B, \quad B \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = C$$

$$\text{所以} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = C$$

即 $PAP^{-1} = C$, 选 B

题 2. 已知 $A \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} - 5a_{31} & a_{12} - 5a_{32} & a_{13} - 5a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, 则 $A =$

()

$$A. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -5 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B. \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad C. \begin{pmatrix} 0 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad D. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 1 \end{pmatrix}$$

答案: B

解: 将 A 中第一行减去 5 倍的第三行, 就得到 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 故选 B

题 3. 设有 n 阶矩阵 A 与 B 等价, 则 ()

A. $|A| = |B|$

B. 若 $|A| \neq 0$, 则必有 $|B| \neq 0$

C. $|A| \neq |B|$

D. $|A| = -|B|$

答案: B

解: A 与 B 等价只能说明两矩阵互相可由基本初等变换而来, 如倍乘某行

$$\begin{pmatrix} 2 & \\ & 1 \end{pmatrix} A = B$$

此时 A, B 等价, 而 $|B| = 2|A|$

所以 A, C, D 都不一定正确, 故选 B

结论: A 是 $m \times n$ 阶矩阵

① A 与 B 行等价 $\iff P_s \cdots P_1 A = B$, 存在 m 阶可逆矩阵, 使 $PA = B$

② A 与 B 列等价 $\iff$ 存在 n 阶可逆矩阵 Q , 使 $AQ = B$

③ A 与 B 等价 $\iff$ 存在 m 阶可逆矩阵 P , n 阶可逆矩阵 Q , 使 $PAQ = B$

④ A_n 可逆 $\iff A_n$ 可表示为有限个初等矩阵的乘积

(4) 应用 (必考)

① 利用初等行变换求矩阵 A 的逆矩阵

$$P(A|E) = (PA|PE) = (E|A^{-1}E) = (E|A^{-1})$$

则 $(A|E)$ 在可逆矩阵 P 作用下经过行变换得到 $(E|A^{-1})$

题 4. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1}

解: 用分块矩阵作行初等变换:

$$\begin{aligned}
& \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -6 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
& \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -2 & -3 & 3 \\ 0 & -2 & 0 & 3 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \\
& \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & 3 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \\
& \text{则 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

②利用初等行变换求解矩阵方程

题 5. 解矩阵方程 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned}
& \text{解: } \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -6 \end{array} \right) \\
& \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) = (E|X) \\
& \text{则 } X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

题 6. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, 求矩阵 X , 使得 $AX = B$

$$\text{解: 作分块矩阵 } (A|B) = \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 3 & 2 & 5 \\ 2 & 2 & 1 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 3 & 4 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & -2 & -5 & -1 & -9 \\ 0 & -2 & -6 & -2 & -12 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 & -4 \\ 0 & -2 & -5 & -1 & -9 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right) = (E|X)$$

$$\text{则 } X = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

课时十 练习题

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 0 & 3 \\ 3 & -6 \end{pmatrix}$, 求解矩阵方程 $AX = B$

2. 已知矩阵 A 、 B 和 X 满足关系式: $AX = B + 2X$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$,

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 2 & 5 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 求矩阵 } X$$

3. 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 满足 $A^*B = A^{-1} + 2B$, 求 B

5. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求满足 $AXC + B = A^2B + XC$

的矩阵 X

6. 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____

7. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$, 且 $A^3 = 0$

(1) 求 a 的值;

(2) 若矩阵 X 满足 $X - XA = E$, 求 X

8. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1}

9. 解矩阵方程 $XA = B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 4 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -3 & 6 & -8 \\ -5 & -1 & -5 \end{pmatrix}$

10. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 的标准型为 _____

11. 用初等变换将矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$ 化为阶梯形矩阵

12. 设3阶方阵 A 的秩为2, 则与 A 等价的矩阵为 ()

$$A. \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B. \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad C. \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad D. \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

13. 将矩阵 $A_{m \times n}$ 的第 i 列乘 C 加到第 j 列相当于在 A 的 ()

- A. 左边乘一个 m 阶初等矩阵 B. 右边乘一个 m 阶初等矩阵
C. 左边乘一个 n 阶初等矩阵 D. 右边乘一个 n 阶初等矩阵

14. 初等矩阵满足 ()

- A. 任两个之乘积仍是初等矩阵 B. 都是可逆矩阵
C. 任两个之和仍是初等矩阵 D. 所对应的行列式的值为1

15. 下列不是 n 阶矩阵 A 可逆的充要条件为 ()

- A. $|A| \neq 0$ B. A 可以表示成有限个初等矩阵的乘积
C. A 的等价标准型为单位矩阵 D. 伴随矩阵存在

16. 判断题: 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是初等矩阵 ()

17. 当矩阵 $P = (\quad)$ 时, $P \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$

$$A. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B. \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad C. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad D. \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$18. \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2017} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2016} = \underline{\hspace{2cm}}$$

课时十一 矩阵的秩

考点	重要程度	占分	题型
1. k 阶子式	★	0 ~ 3	选择、填空
2. 秩定义	★★★★	3 ~ 6	选择、填空、大题
3. 秩性质和结论	★★★★★		
4. 秩求法	★★★★★		

1. k 阶子式

$A = (a_{ij})_{m \times n}$, 从中任取 k 行 k 列 ($k \leq \min(m, n)$), 保持原来相对位置不变, 组成行列式, 称为 k 阶子式

$$\text{如 } A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 秩定义

(1) 定义: $A = (a_{ij})_{m \times n}$, A 中不为 0 的子式最高阶数称为 A 的秩, 记作 $r(A)$,

$R(A)$

如 $A_{3 \times 4}$, $r(A) = 2 \Rightarrow A$ 中至少有一个 2 阶子式不为 0, 但所有 3 阶子式为 0

(2) 结论:

① $R(A) < r \iff A$ 中所有 r 阶子式全为 0

② $R(A) \geq r \iff A$ 中至少有一个 r 阶子式不为 0

例. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $|A| = 0$, 且 $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$

所以 $r(A) = 2$

③ 特别地: $R(0) = 0$, $R(A) = 0 \iff A = 0$

$$R(A) \geq 1 \iff A \neq 0$$

$$R(A) \geq 2 \iff \text{至少两行不成比例}$$

$$\text{若 } \alpha = (a_1 \cdots a_n) \Rightarrow R(\alpha) \leq 1$$

$$\text{若 } \alpha = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} \Rightarrow R(\alpha) \leq 1$$

④ 已知有 $A_{m \times n}$,

1) 若 $R(A) = m$, 则 A 行满秩矩阵;

2) 若 $R(A) = n$, 则 A 列满秩矩阵

已知有 $A_{n \times n}$, 那么 $R(A) = n \iff A$ 满秩矩阵

$$R(A) = n \iff |A| \neq 0 \iff A \text{ 可逆}$$

$$R(A) = n \iff A \text{ 非奇异矩阵}$$

$$R(A) < n \iff |A| = 0$$

$$R(A) < n \iff |A| \text{ 不可逆矩阵}$$

$$R(A) < n \iff A \text{ 奇异矩阵}$$

题 1. 已知 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 且 $R(A) = r$, 则下列说法中必然正确的是 ()

- A. 没有等于零的 $r-1$ 阶子式, 至少有一个 r 阶子式不为零
- B. 有不等于零的 r 阶子式, 所有的 $r+1$ 阶子式全等于零
- C. 任何 r 阶子式不等于零, 任何 $r+1$ 阶子式均为零
- D. 有等于零的 r 阶子式, 没有不等于零的 $r+1$ 阶子式

答案: B

3. 矩阵秩性质和结论

$$(1) 0 \leq R(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\}$$

$$\text{如 } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad r(A) = 2$$

$$(2) R(A) = R(A^T) = R(kA) = R(AA^T) = R(A^T A)$$

$$(3) A \cong B \iff r(A) = r(B) \quad (\text{初等变换, 不改变秩})$$

(A, B 同型)

题 1. 设 3 阶方阵 A 的秩为 2, 则与 A 等价的矩阵为 ()

$$A. \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B. \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad C. \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad D. \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

答案: B

解: $r(A) = 1, r(B) = 2, r(C) = 1, r(D) = 1$, 故选 B

题 2. 设矩阵 A 与矩阵 B 等价, 则下列说法正确的是 ()

A. A 的秩小于 B 的秩

B. A 的秩大于 B 的秩

C. A 的秩等于 B 的秩

D. A 与 B 的行列式相等

答案: C

题 3. 设 A 为 n 阶方阵, 且 $R(A) = n - 1$, 则 $|A| =$ _____

答案: A 不满秩, 所以 $|A| = 0$

(4) 若 P, Q 可逆, 则 $R(A) = R(B) = R(AQ) = R(PAQ)$

题 4. 设 A 是 3×4 矩阵, 矩阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $R(PA) = 2$, 则 $R(A) =$ _____

答案: $|P| = 4 - 24 = -20 \neq 0$

所以 P 满秩, $R(PA) = R(A) = 2$

(5) $R(A + B) \leq R(A) + R(B)$

$$(|a + b| \leq |a| + |b|)$$

题 5. 设 A 为 n 阶矩阵, 则 $R(A + E) + R(A - E) =$ ()

A. 大于 n

B. 小于 n

C. 大于等于 n

D. 无法确定

解: $R(E - A) = R(A - E)$

$$R(A + E) + R(E - A) \geq R(A + E + E - A) = R(2E) = R(E) = n$$

故选C

$$(6) \quad R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\}$$

$$R(AB) \geq R(A) + R(B) - n \quad (n \text{ 为 } A \text{ 的列数})$$



$$(A_{m \times n} B_{n \times s}, \text{ 且 } AB = 0 \Rightarrow R(A) + R(B) \leq n)$$

题 6. 设 n 阶矩阵 ($n \geq 2$), $A^2 = A$, E 为 n 阶单位矩阵, 证明:

$$R(A) + R(A - E) = n$$

证明: $R(A - E) = R(E - A)$

$$R(A) + R(E - A) \geq R(A + E - A) = n$$

$$A(A - E) = 0$$

$$\therefore R(A) + R(A - E) \leq n$$

$$\therefore R(A) + R(A - E) = n$$

(7) 分块矩阵

$$\textcircled{1} R\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = R(A) + R(B)$$

$$\textcircled{2} R(A) + R(B) \leq R\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix} \leq R(A) + R(B) + R(C)$$

(8) $AB = 0 \nRightarrow A = 0$ 或 $B = 0$

$$AB = AC \not\Rightarrow B = C$$

$$(9) R(A^*) = \begin{cases} n, & R(A) = n \\ 1, & R(A) = n-1, n \geq 2 \\ 0, & R(A) < n-1 \end{cases}$$

证明：① $R(A) = n, |A| \neq 0, |A^*| = |A|^{n-1} \neq 0 \Rightarrow R(A^*) = n$

② $R(A) < n-1 \Rightarrow A$ 中所有 $n-1$ 阶子式全为 0，所以 A^* 中所有元素为 0

③ $R(A) = n-1$ ，则 $|A| = 0$ ， A 中存在一个 $n-1$ 阶子式不为 0，

所以 $A^* \neq 0, R(A^*) \geq 1$

$$\text{又 } A^* A = |A| E = 0$$

所以 $R(A^*) + R(A) \leq n$

则 $R(A^*) \leq 1$

所以 $R(A^*) = 1$

题 7. 已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，则 $R(A^*) =$ _____

答案： $\because R(A) = 2 \quad \therefore R(A^*) = 1$

题 8. 已知 3 阶方阵 A 的秩 $R(A) = 3$ ，则 A^* 的秩为 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

答案： $\because R(A) = 3 \quad \therefore R(A^*) = 3$ ，故选 D

4. 矩阵秩的求法

(1) 利用定义

(2) 初等变换

题 1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & \lambda & -1 \\ 5 & 6 & 3 & \mu \end{pmatrix}$, $R(A) = 2$, 求 λ, μ

解: $A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & \lambda+3 & -4 \\ 0 & -4 & 8 & \mu-5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & -4 & \lambda+3 & -4 \\ 0 & 0 & 5-\lambda & \mu-1 \end{pmatrix}$

得 $\lambda = 5, \mu = 1$

课时十一 练习题

1. 若 $R(A)=3$, 则 $R(A^T)=$ ()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

2. 在矩阵 A 中增加一行而得到矩阵 B , 则 A, B 的秩分别为 r_1, r_2 , 则它们之间的关系必为 ()

A. $r_1 > r_2$ B. $r_1 \leq r_2$ C. $r_1 = r_2 - 1$ D. $r_1 = r_2$

3. 若 n 阶矩阵 A 的秩为 $n-3 (n \geq 4)$, 则 A 的伴随矩阵 A^* 的秩为 _____

4. 4 阶方阵 A 的秩为 2, 则其伴随矩阵 A^* 的秩为 ()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

5. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, C 是 n 阶可逆阵, 满足 $B=AC$, 若 A 和 B 的秩分别为 r_A 和 r_B , 则有 ()

A. $r_A = r_B$ B. $r_A < r_B$ C. $r_A > r_B$ D. 以上都不正确

6. 设 A 是 4 阶方阵, $|A| \neq 0$, 则 $R(A)=$ _____

7. 下列命题不正确的是 ()

A. $R(A_{m \times n}) < \min\{m, n\}$ B. 若 $A=B$, 则 $R(A)=R(B)$

C. 若 P, Q 可逆, 则 $R(PAQ)=R(A)$ D. $R(A+B) \geq R(A)+R(B)$

8. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & -4 & -2 \\ 3 & 4 & 11 & 8 \end{pmatrix}$ 的秩为 _____

9. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & y \\ 2 & 3 & x & 4 \\ 3 & 5 & 1 & 7 \end{pmatrix}$ 的秩

10. 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & t \end{pmatrix}$, 且 $R(A) = 2$, 则 $t =$ _____

11. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & a+1 & 3a+1 \\ 2 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 8 \end{pmatrix}$ 的秩为 ()

A. 与 a 有关

B. 1

C. 2

D. 3

12. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $R(A^2) =$ _____

13. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & k \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ k & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $R(A) = 3$, 求 k 的值

课时十二 向量概念与线性计算

考点	重要程度	占分	题型
1. 向量定义与向量组	★	3 ~ 6	选择、填空、大题
2. 向量的运算	★★		

1. 概念

(1) n 维向量: n 个数 $a_1 \cdots a_n$ 组成有序数

记作: $\alpha = (a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_n)$ (行向量)

$$\beta = (b_1 \ \cdots \ b_n)^T = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \text{ (列向量)}$$

(2) 向量组: 若干同维数列 (行向量) 组成的集合

(3) 向量组与矩阵的关系:

例: 已知 $A = (a_{ij})_{m \times n}$

① 有 n 个 m 维列向量

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n)$ 称为列向量组

$\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_n$

② 有 m 个 n 维行向量

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{matrix}$$

$(\beta_1 \ \cdots \ \beta_m)^T$ 行向量组

2. 向量的运算

设 $\alpha = (a_1 \cdots a_n)^T$, $\beta = (b_1 \cdots b_n)^T$

(1) 相等 $a_i = b_i \quad (i=1, \cdots, n)$

(2) 加减 $\alpha \pm \beta = (a_1 \pm b_1 \cdots a_n \pm b_n)^T$

(3) 数乘 $k\alpha = (ka_1 \cdots ka_n)^T$

☆ (4) 内积 $\alpha \cdot \beta = [\alpha, \beta] = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$

① 长度 (模) $|\vec{a}| = \|\alpha\| = \sqrt{\alpha^T \alpha} = \sqrt{a_1^2 + \cdots + a_n^2}$

② $[\alpha, \beta] = 0$ 即 $a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n = 0$

 α 与 β 正交

题 1. $(1 \ -2 \ 1)^T$ 与 $(2 \ 2 \ 1)^T$ 内积为 _____

答案: $1 \times 2 + (-2) \times 2 + 1 \times 1 = -1$

题 2. 若 $\alpha_1 = (1 \ 2 \ k \ 4)^T$ 与 $\alpha_2 = (4 \ 3 \ 2 \ -2)^T$ 正交, 则 $k =$ _____

答案: $\alpha_1 \cdot \alpha_2 = 0 \rightarrow 4 + 6 + 2k - 8 = 2k + 2 = 0$ 则 $k = -1$

题 3. 设向量 $\alpha = (-1 \ 2 \ 0 \ 1)^T$, $\beta = (-2 \ 2 \ -1 \ 0)^T$, 则 α 与 β 的内积 $[\alpha, \beta]$

$=$ _____, 它们的长度分别为 $\|\alpha\| =$ _____, $\|\beta\| =$ _____

答案: $[\alpha, \beta] = (-1) \times (-2) + 2 \times 2 + 0 \times (-1) + 1 \times 0 = 2 + 4 = 6$

$\|\alpha\| = \sqrt{1 + 4 + 0 + 1} = \sqrt{6}$, $\|\beta\| = \sqrt{4 + 4 + 1 + 0} = 3$

课时十二 练习题

1. 设向量 α , β 的长度依次是2, 3, 则 $\alpha + \beta$ 与 $\alpha - \beta$ 的内积 $[\alpha + \beta, \alpha - \beta]$

= _____

2. 若 $\alpha = (1 \ 2 \ 1)^T$, $\beta = \left(1 \ \frac{1}{2} \ 0\right)^T$, 设 $A = \alpha\beta^T$, 则 $A^2 =$ _____

3. 向量 $\alpha = (1 \ -2 \ 2)^T$, $\beta = (2 \ 2 \ -1)^T$, 其内积 $[\alpha, \beta] =$ _____

4. 设向量 $\alpha = (0 \ 1 \ 2)^T$, $\beta = (2 \ -5 \ 2)^T$, 则 $[\alpha, \beta] =$ _____

5. 设三维列向量 $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, 如果 $\alpha\alpha^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $\alpha^T\alpha$

6. 已知 $\alpha = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ b \end{pmatrix}$, 且 α 与 β 正交, b 为常数, 求 b 及 $\alpha\beta^T$

7. 已知 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则 α 的长度 $\|\alpha\| =$ _____, 两个向量夹角

= _____

8. 已知 $\alpha = (2 \ 0 \ 1)$, $\beta = \left(1 \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{3}\right)$, $A = \alpha^T\beta$, 则 $A^2 =$ _____

9. 已知向量 $\vec{x} = (0 \ 1 \ 5 \ -2)^T$, $\vec{y} = (-2 \ 0 \ -1 \ 3)^T$, 则 $[\vec{x}, \vec{y}] =$ ()

A. -11

B. 11

C. -8

D. 8

10. 设向量 $\alpha_1 = (-1 \ 1 \ -3)$, $\alpha_2 = (2 \ -1 \ \lambda)$ 正交, 则 $\lambda =$ _____

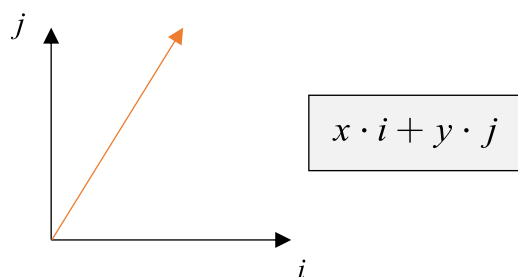
课时十三 线性相关与线性无关

考点	重要程度	占分	题型
1. 线性组合与线性相关	★★★★★	3 ~ 6	选择、填空
2. 线性相关与线性无关	★★★★★		
3. 判定一个向量能由向量组线性表示	★★★★★	3 ~ 10	选择、填空、大题
4. 判定向量组线性相关与线性无关	★★★★★		

1. 线性相关

(1) 线性组合

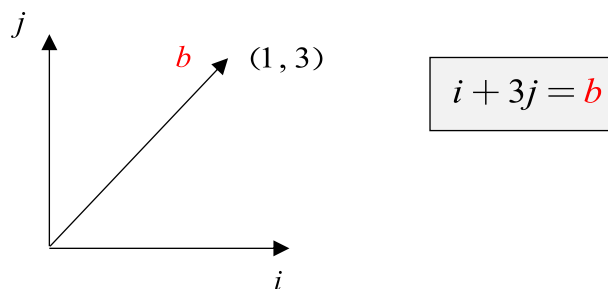
设有 m 个 n 维向量 $\alpha_1 \cdots \alpha_m$ ，有 m 个数 $k_1 \cdots k_m$ ，则 $k_1 \alpha_1 + \cdots + k_m \alpha_m$ 为 $\alpha_1 \cdots \alpha_m$ 线性组合



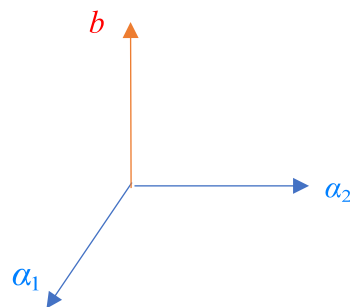
(2) 线性表示

给定向量组 $A: \alpha_1 \cdots \alpha_m$ 和向量 b ，若存在一组数 $\lambda_1 \cdots \lambda_m$ ，使得

$\lambda_1 \alpha_1 + \cdots + \lambda_m \alpha_m = b$ ，则向量 b 是向量组 A 的线性组合，称 b 能由向量组 A 线性表示



注意：若找不到 $\lambda_1 \cdots \lambda_m$ ，使得 $b = \lambda_1 \alpha_1 + \cdots + \lambda_m \alpha_m$ 成立，则 b 不能由 A 线性表示。



结论：向量 b 能由 A 线性表示 $\longleftrightarrow r(A) = r(A|b)$

题 1. 设 $\alpha_1 = (1 \ 1 \ 2 \ 2)^T$ ， $\alpha_2 = (1 \ 2 \ 1 \ 3)^T$ ， $\alpha_3 = (1 \ -1 \ 4 \ 0)^T$ ，

$b = (1 \ 0 \ 3 \ 1)$ ，证明 b 能由 $\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3$ 线性表示

证明：

$$\begin{array}{c} \alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 \ b \\ \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\quad} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$r(A) = r(A|b) = 2$$

所以 b 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示

2. 线性相关与线性无关

一般用来解决一些证明题

对 n 维 $(\alpha_1 \cdots \alpha_s)$ ，如果存在不全为零的 $k_1 \cdots k_s$ ，使得 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_s \alpha_s = 0$ ，

则称 $\alpha_1 \cdots \alpha_s$ 线性相关，例如：有 $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_3$ ，那么 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关

若有且仅有 $k_1 \cdots k_s = 0$ ，则 $\alpha_1 \cdots \alpha_s$ 线性无关，例如：如果仅当

$0 \cdot \alpha_1 + 0 \cdot \alpha_2 + 0 \cdot \alpha_3 = 0$ ，那么 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

题 1. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 无关, 证 $\alpha_1 + 2\alpha_2, 3\alpha_2 - 2\alpha_3, 4\alpha_3 + 5\alpha_1$ 无关

证明: $k_1(\alpha_1 + 2\alpha_2) + k_2(3\alpha_2 - 2\alpha_3) + k_3(4\alpha_3 + 5\alpha_1) = 0$

$$(k_1 + 5k_3)\alpha_1 + (2k_1 + 3k_2)\alpha_2 + (-2k_2 + 4k_3)\alpha_3 = 0$$

$$\therefore \begin{cases} k_1 + 5k_3 = 0 \\ 2k_1 + 3k_2 = 0 \\ -2k_2 + 4k_3 = 0 \end{cases} \rightarrow k_1 = k_2 = k_3 = 0$$

3. 如何判定一个向量能由向量组线性表示

(1) β 能由 A 线性表示

$\longleftrightarrow$ 非齐次线性方程组 $x_1\alpha_1 + \cdots + x_s\alpha_s = \beta$ 有解

$\longleftrightarrow R(A) = R(A|\beta)$

(2) β 不能由 A 线性表示

$\longleftrightarrow$ 非齐次线性方程组 $x_1\alpha_1 + \cdots + x_s\alpha_s = \beta$ 无解

$\longleftrightarrow R(A) \neq R(A|\beta)$

题 1. $\alpha_1 = (1 \ 1 \ 1)^T, \alpha_2 = (2 \ 2 \ 2)^T, \alpha_3 = (3 \ 3 \ 3)^T, \beta = (1 \ 2 \ 3)^T$, 证明 β

不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示

$$\text{证明: } (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 \ \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$R(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3) = 1 \neq R(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 \ \beta) = 2$$

所以 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示

4. 判定向量组线性相关与线性无关

(1) 利用相关性定义

① 含有零向量的向量组 $\rightarrow$ 相关单独的零向量 $\rightarrow$ 相关单独的非零向量 $\rightarrow$ 无关

$$0\alpha_1 + 0\alpha_2 + 0\alpha_3 + k0 = 0$$



非0向量 非0参数

② 成比例向量组 $\rightarrow$ 相关

二维 $\rightarrow$ 无关 如 $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

不成比例向量组

大于二维 $\rightarrow$ 不一定无关 如 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

题 1. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 则必可推出 ()

A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 中至少有1个向量为零向量

B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 中至少有2个向量成比例

C. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 中至少有1个向量可以表示为其余向量的线性组合

D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 中每一个向量都可以表示为其余向量的线性组合

答案: A. 不一定有0向量; B. 也不一定; C. 正确; D. 不一定

(2) 通过向量组构成矩阵的秩判断

$$\begin{cases} \text{向量组 } \alpha_1 \cdots \alpha_s \text{ 相关} \longleftrightarrow r(\alpha_1 \cdots \alpha_s) < s \\ \text{向量组 } \alpha_1 \cdots \alpha_s \text{ 无关} \longleftrightarrow r(\alpha_1 \cdots \alpha_s) = s \end{cases}$$

特别: n 个 n 维 $\alpha_1 \cdots \alpha_n$ 相关 $\longleftrightarrow |\alpha_1 \cdots \alpha_n| = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$r(\alpha_1 \cdots \alpha_n) < n$$

n 个 n 维 $\alpha_1 \cdots \alpha_n$

无关 $\longleftrightarrow |\alpha_1 \cdots \alpha_n| \neq 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

$$r(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = n$$

题 2. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 无关, 证 $\alpha_1 + 2\alpha_2, 3\alpha_2 - 2\alpha_3, 4\alpha_3 + 5\alpha_1$ 无关

$$\text{证明: } (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix} = (\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3)$$



A



C



B

$$\therefore |A| \neq 0, |C| \neq 0$$

$$\therefore |B| \neq 0$$

$$\therefore \beta_1, \beta_2, \beta_3 \text{ 无关}$$

(3) 利用相关性性质判定

① 向量组 $\alpha_1 \cdots \alpha_s (s \geq 2)$ 相关

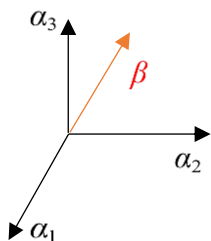
$\longleftrightarrow \alpha_1 \cdots \alpha_s$ 中至少有一个向量可由其余 $s-1$ 个向量表示

② 向量组 $\alpha_1 \cdots \alpha_s (s \geq 2)$ 无关

$\longleftrightarrow \alpha_1 \cdots \alpha_s$ 中任一向量不可由其余 $s-1$ 个向量表示

③ $n+1$ 个 n 维向量组必相关

④ 如果 $\alpha_1 \cdots \alpha_s$ 无关, $\alpha_1 \cdots \alpha_s \beta$ 相关, β 一定可以由 $\alpha_1 \cdots \alpha_s$ 表示, 且表示法唯一



题 3. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_n$ 线性相关, 则 ()

A. α_1 可由其余向量线性表示

B. $\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_n$ 至少有一个零向量

C. $\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_n$ 中至少有一个向量可以由其余向量线性表示

D. $\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_n$ 任两个向量成比例

答案: C

题 4. n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_m (3 \leq m \leq n)$ 线性无关的充分必要条件是 ()

A. $\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_m$ 中任意两个向量都线性无关

B. $\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_m$ 中存在一个向量, 它不能由其余向量线性表示

C. $\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_m$ 中任意一个向量都不能由其余向量线性表示

D. 存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$

答案: C

⑤ 相关组添加向量仍相关, 减少向量可能相关也可能无关

无关组减少向量仍无关, 增加向量可能相关也可能无关

题 5. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ()

A. 线性无关

B. 秩为 4

C. 线性相关

D. 相关性不能确定

答案: A

题 6. 下列命题中正确的是 ()

A. 若向量组线性相关, 则添加一个向量后构成的向量组仍线性相关

B. 若某矩阵的列向量组线性无关, 则它的行向量组也线性无关

C. 若向量组线性相关, 则其中必含有零向量

D. 若向量组中向量的维数大于向量的个数, 则该向量组必线性无关

答案: A

课时十三 练习题

1. 下列条件不是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关的必要条件是 ()

A. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 都不是零向量

B. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 中任意两个都不成比例

C. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 中至少有一个向量可由其它向量线性表示

D. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 中任一部分线性无关

2. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组线性相关的是 ()

A. $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$

B. $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$

C. $\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1$

D. $\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_3$

3. 若 a_1, a_2, a_3 线性无关, 设 $b_1 = a_1 + a_2, b_2 = 2a_2 + 3a_3, b_3 = 5a_3 + 3a_1$, 试讨论向量组 b_1, b_2, b_3 线性相关性

4. 下列命题不正确的是 ()

A. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 则 α_3 可由 α_1, α_2 线性表示

B. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $b_1 = \alpha_1, b_2 = \alpha_1 + \alpha_2, b_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 则向量组 b_1, b_2, b_3 也线性无关

C. 若存在不全为0的数 λ_1, λ_2 使 $\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 = \lambda_1b_1 + \lambda_2b_2 = 0$ 成立, 则向量组 α_1, α_2 线性相关, 向量组 b_1, b_2 也线性相关

D. 若只有当 λ_1, λ_2 全为0时, 等式 $\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 = \lambda_1b_1 + \lambda_2b_2 = 0$ 成立, 则 α_1, α_2 线性无关, b_1, b_2 线性无关

5. 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则 ()

A. 该向量的任何部分组必线性相关

B. 该向量的任何部分组必线性无关

C. 该向量的秩小于 m

D. 该向量组的最大线性无关组是唯一的

6. 以下关于向量组的叙述中正确的是 ()

A. $n+1$ 个 n 维向量一定线性无关

B. $n+1$ 个 n 维向量一定线性相关

C. n 个 $n+1$ 维向量一定线性无关

D. n 个 $n+1$ 维向量一定线性相关

7. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, α_3 不能由 α_1, α_2 线性表示, 则 α_1, α_2 线性
_____ (填相关、不相关)

8. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关是向量组 α_2, α_3 线性无关的 () 条件

A. 充分

B. 必要

C. 充分必要

D. 既不充分也不必要

9. 设 $n \times m$ 阶矩阵 A 和 $m \times n$ 阶矩阵 B 满足 $AB = E$, 则必有 ()

A. A 的列向量组线性无关

B. A 的列向量组线性相关

C. B 的列向量组线性无关

D. B 的列向量组线性相关

10. 下列说法正确的是 ()

A. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 如果有全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使得

$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$, 那么向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关

B. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 如果有一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使得

$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s \neq 0$, 那么向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关

C. 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($s \geq 2$) 线性相关, 那么其中每一个向量都可以由其余向量线性表示

D. 以上说法都不对

课时十四 向量组的秩和极大线性无关组

考点	重要程度	占分	题型
1. 向量组的等价	常考	3 ~ 6	选择、填空、大题
2. 极大线性无关组及求法	必考	6	
3. 向量组的秩	常考	3	
4. 向量空间	★	3	

1. 向量组的等价

(1) 向量组间线性表示

若 $B: \beta_1 \beta_2 \cdots \beta_n$ 每一个向量都可由向量组 $A: \alpha_1 \cdots \alpha_m$ 线性表示, 则称向量组 B

可由向量组 A 线性表示 $\longleftrightarrow R(A) = R(A|B)$

$$R(\alpha_1 \cdots \alpha_m) = R(\alpha_1 \cdots \alpha_m \beta_i)$$

题 1. 确定常数 a , 向量组 I: $\alpha_1 = (1 \ 1 \ a)^T$, $\alpha_2 = (1 \ a \ 1)^T$, $\alpha_3 = (a \ 1 \ 1)^T$

可由向量组 II: $\beta_1 = (1 \ 1 \ a)^T$, $\beta_2 = (-2 \ a \ 4)^T$, $\beta_3 = (-2 \ a \ a)^T$ 线性表

示, 但 II 不可由 I 线性表示

$$\begin{aligned} \text{解: } \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -2 & 1 & 1 & a \\ 1 & a & a & 1 & a & 1 \\ a & 4 & a & a & 1 & 1 \end{array} \right) &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -2 & 1 & 1 & a \\ 0 & a+2 & a+2 & 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 4+2a & 3a & 0 & 1-a & 1-a^2 \end{array} \right) \\ &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -2 & 1 & 1 & a \\ 0 & a+2 & a+2 & 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 0 & a-4 & 0 & 3-3a & -(a-1)^2 \end{array} \right) \end{aligned}$$

$$a \neq 4 \text{ 且 } a \neq -2, \quad a = 1$$

(2) 向量的等价

$(\alpha_1 \cdots \alpha_m)$ 和 $(\beta_1 \cdots \beta_n)$ 两个维数相同, 且互相线性表示, 则这两个向量组等价

(3) 向量的等价的判定

A, B 两向量组等价 $\longleftrightarrow R(A) = R(B) = R(A|B)$

注意: 若 B 能由 A 表示, $r(A) = r(B)$, A, B 相互等价

题 2. $A: \alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \Leftrightarrow: \beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, 证明

A 与 $\Leftrightarrow$ 等价。

证明: $(A|B) = \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \rightarrow R(A) = R(B) = R(A|B)$

注意: $C_{m \times n} = A_{m \times l} \cdot B_{l \times n} \quad C = AB$

$$\textcircled{1} \begin{pmatrix} c_1 & \cdots & c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \cdots & \alpha_l \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{l1} & \cdots & b_{ln} \end{pmatrix}$$

列向量组

$\rightarrow C$ 列向量组能由 A 列向量组线性表示, B 称为这一系数矩阵的线性表示

$$\textcircled{2} \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1n} & \cdots & a_{1l} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$\rightarrow C$ 行向量组能由 B 行向量组线性表示, A 称为这一系数矩阵的线性表示

题 3. 设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 若 $AB = C$, 且 B 可逆, 则 ()

A. C 的行向量组与 A 的行向量组等价

B. C 的列向量组与 A 的列向量组等价

C. C 的行向量组与 B 的行向量组等价

D. C 的列向量组与 B 的列向量组等价

若 $r(A) = n$, 则选 C

答案: B

解: $\because B$ 可逆, 若对 A 列分块并且右乘可逆矩阵 B 得到 C

$\therefore A$ 列向量组的秩等于 C 列向量组的秩, 有 A, C 同型,

故 C 的列向量组与 A 的列向量组等价

2. 极大线性无关组

(1) 设 $\alpha_1 \cdots \alpha_n$ 为一组向量, 满足

① r 个线性向量无关 $R(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = r$

② 任意 $r+1$ 个向量 (不一定存在) 一定相关, 称 r 个线性无关的向量组为极大线性无关组

结论:

① 向量组与极大线性无关组等价

② 极大线性无关组不一定唯一

在 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 中, $(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3), (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_4)$ 都可以是极大线性无关组

(2) 求极大线性无关组

用行变换 $A \rightarrow B$ (阶梯形), B 主元所在的列向量都是无关的, 对应 A 相应位置的列向量也是无关的

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4 \quad \alpha_5$

其中 $(\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_4 \quad \alpha_5) \rightarrow$ 极大线性无关组

$$(\alpha_1 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4 \quad \alpha_5)$$

题 1. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$ 求一个极大线性无关组

解: A 经过行变换得 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 $(\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_4)$ 为极大线性无关组

再经过行变换得 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

可写出 $\begin{cases} \alpha_3 = -\alpha_1 - \alpha_2 \\ \alpha_5 = 7\alpha_1 + 3\alpha_2 - 3\alpha_4 \end{cases}$

3. 向量组的秩

(1) 极大线性无关组中所含向量的个数就是秩

(2) 结论

① 任一矩阵的秩 = 列向量组的秩 = 行向量组的秩

$$\textcircled{2} \begin{cases} \text{若 } \beta_1 \cdots \beta_s \text{ 能由 } \alpha_1 \cdots \alpha_t \text{ 线性表示, 且 } s > t, \text{ 则 } \beta_1 \cdots \beta_s \text{ 一定相关} \\ \text{若 } \beta_1 \cdots \beta_s \text{ 无关, 且能由 } \alpha_1 \cdots \alpha_t \text{ 线性表示, 则 } s \leq t \end{cases}$$

题 1. 设 $A: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是一组 n 维向量, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 则

()

A. $R(A) = 4$ B. $R(A) = n$ C. $R(A) = 1$ D. $R(A) \leq 3$

答案: D

解: $\because \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, $\therefore r(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3) \leq 2$

$$\therefore R(A) \leq 3$$

题 2. 设向量组 $A: \alpha_1 = (1 \ 2 \ -1 \ 0)^T, \alpha_2 = (2 \ -3 \ 1 \ 1)^T,$

$\alpha_3 = (4 \ 1 \ -1 \ 1)^T, \alpha_4 = (3 \ -1 \ 0 \ 1)^T$

1) 计算向量 $\beta = 2\alpha_1 - \alpha_2 + 3\alpha_3$

2) 求向量组 A 的秩及一个极大无关组

3) 将其余向量用极大无关组线性表示

$$\text{解: 1) } \beta = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 10 \\ -6 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 2 & -3 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ \cdots & & & \\ \cdots & & & \end{pmatrix}$$

$\therefore \alpha_1, \alpha_2$ 可为一个极大无关组

$$3) \alpha_3 = 2\alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2$$

4. 向量空间

(1) 全体 n 维向量连同向量的加法和数乘运算合成为 n 维向量空间。

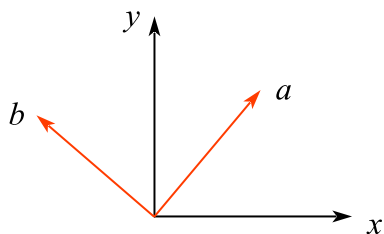
$W - n$ 维

$$\forall \alpha, \beta \in W \begin{cases} \alpha + \beta \in W \\ k\alpha \in W \end{cases}$$

(2) 若向量空间 W 中, m 个向量 $(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 无关, 且 $\forall \beta \in W$, 都有

$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m$, 称 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 为向量空间 W 的一个基, m 称为 W 维数

$(k_1 \dots k_m)$ 为一组坐标



$(x, y), (a, b)$ 都可以作为一组基

题 1. 设 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 0, 2)^T, \alpha_3 = (2, 1, 1, a)^T$, 若由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 生成的向量空间维数是 2, 则 $a =$ _____.

解: 按定义, 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 所生成的向量空间维数是 2 $\Leftrightarrow$ 秩 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & a-6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以 $a = 6$

(3) 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 都是某空间基底, y 为某一向量, 则 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 下坐标为 $(x_1, \dots, x_n)$, $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ 下坐标为 $(y_1, \dots, y_n)$

$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$, 则 C 是由 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 到 $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ 过渡矩阵

(4) 若 $\alpha_i \cdot \alpha_j = 0$ ($i \neq j$) 即 α_i 与 α_j 正交, 此时 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 为一组正交基。

题 2. 求向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 在基 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 下的坐标。

$$\text{解: } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 6 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 1 & 2 \\ 5 & 2 & 0 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ & & -1 & -2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ & & 1 & 2 \end{array} \right)$$

$\therefore$ 坐标为 $(1, -1, 2)$

题 3. 设 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, -1)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, 1)^T$, $\beta_1 = (3, 0, 1)^T$,

$\beta_2 = (2, 0, 0)^T$, $\beta_3 = (0, 2, -2)^T$ 是 R^3 中的两个基, 求 $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$ 到 $\beta_1 \beta_2 \beta_3$ 的过渡矩阵。

解: 设 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) C$, 则 $C = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1} (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

课时十四 练习题

1. 判断题：一个向量组可以有多个极大无关组 ()

2. 设向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \\ 10 \\ p \end{pmatrix}$,

(1) p 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关?

(2) p 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关? 并在此时求出其秩和一个极大线性无关组

3. 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 3 \\ -7 \end{pmatrix}$ 的一个极大无关组,

并把其余的向量用这个极大无关组线性表示出来

4. 已知向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ -5 \\ -6 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ -4 \\ -7 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ t \end{pmatrix}$, 且

$r(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 \ \alpha_4) = 3$, 求参数 t 的值, 并求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组

5. 判断向量组 $\alpha_1 = (1 \ -1 \ 0 \ 4)^T$, $\alpha_2 = (2 \ 1 \ 5 \ 6)^T$, $\alpha_3 = (1 \ 2 \ 5 \ 2)^T$,

$\alpha_4 = (1 \ -1 \ -2 \ 0)^T$, $\alpha_5 = (3 \ 0 \ 7 \ 14)^T$ 的线性相关性, 并求秩和一个极大线性无关组

6. 求向量组 $\alpha_1 = (2 \ 1 \ 3 \ -1)^T$, $\alpha_2 = (3 \ -1 \ 2 \ 0)^T$, $\alpha_3 = (1 \ 3 \ 4 \ -2)^T$, $\alpha_4 = (4 \ -3 \ 1 \ 1)^T$ 的一个极大无关组, 并将其余向量表示为该极大无关组的线性组合
7. R^3 空间的一组基为 ()
- A. $\{(1, 1, 1)^T, (1, 0, 0)^T, (0, 2, 2)^T\}$
- B. $\{(0, 1, 1)^T, (1, 0, 1)^T, (0, 1, 0)^T\}$
- C. $\{(1, 1, 1)^T, (1, 0, 0)^T, (0, 2, 2)^T, (0, 1, 1)^T\}$
- D. $\{(0, 0, 1)^T, (0, 1, 0)^T, (0, 3, 2)^T\}$
8. 验证 $a_1 = (1, -1, 0)^T$, $a_2 = (2, 1, 3)^T$, $a_3 = (3, 1, 2)^T$ 是 R^3 的一个基, 并求 $a = (5, 0, 7)^T$ 在该基下的坐标。

课时十五 线性方程组（一）

考点	重要程度	占分	题型
1. 三种形式：①方程； ②矩阵； ③向量	★★	0 ~ 3	选择、填空、大题
2. 认识齐次、非齐次线性方程组	★★★★		
3. 方程组有解定理	★★		

引例：求解方程组（消元法）

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4 \\ 4x_1 - 6x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 4 \\ 3x_1 + 6x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 9 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4 \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_4 = -3 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

↓ 又2个方程无法确定3个未知数，所以有无数组解

$$Ax = b$$

$$\text{即} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 4 & -6 & 2 & -2 \\ 3 & 6 & -9 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$B = (A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

所以有特解： $x^* = (4 \ 3 \ 0 \ -3)$

即 $4\alpha_1 + 3\alpha_2 + 0\alpha_3 - 3\alpha_4$

$$(\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

1. 三种形式

齐次线性方程组

矩阵形式

$$A_{m \times n} x = 0 \longleftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

$$x_1 \alpha_1 + \cdots + x_n \alpha_n = 0$$

向量形式

方程形式

m 个方程

系数矩阵

n 个未知数

非齐次线性方程组

$$A_{m \times n} x = b \longleftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$x_1 \alpha_1 + \cdots + x_n \alpha_n = b$$

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \overline{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_n \end{array} \right)$$

系数矩阵

增广矩阵

列数(n) $\geq$ 行数(m)

$$\overline{A} \rightarrow \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & \cdots & 0 & c_{11} & \cdots & c_{1,n-r} & a_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots & a_2 \\ 0 & \cdots & 1 & c_{r,1} & \cdots & c_{r,n-r} & \vdots \\ 0 & & & & & 0 & a_r \\ & & & & & & a_{r+1} \\ & & & & & & \vdots \\ 0 & & & & 0 & & 0 \end{array} \right)$$

2. 认识齐次、非齐次线性方程组

题 1.
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 - 3x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 3 \end{cases}$$
 非齐

解：首先写成 $(A|b)$ 的形式，然后再进行行变换，即

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 5 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & -2 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3 - 2r_1]{r_2 - 3r_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3 - r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

$$r(A) = 2 < r(\overline{A}) = 3$$

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 2, \text{ 不可能存在}$$

所以无解

题 2.
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - 4x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases}$$
 齐次

解：
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & -2 \\ 1 & -1 & -4 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & -4 \\ 0 & -3 & -6 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -\frac{5}{3} \\ 0 & 1 & 2 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 - \frac{5}{3}x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + \frac{4}{3}x_4 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 2x_3 + \frac{5}{3}x_4 \\ x_2 = -2x_3 - \frac{4}{3}x_4 \end{cases} \quad (x_3, x_4 \text{ 任意值})$$

自由变量

令 $x_3 = c_1, x_4 = c_2$

$$\begin{cases} x_1 = 2c_1 + \frac{5}{3}c_2 \\ x_2 = -2c_1 - \frac{4}{3}c_2 \\ x_3 = c_1 \\ x_4 = c_2 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

基础解系

结论 1. $\begin{cases} a_{r+1} \neq 0 \rightarrow Ax = b \text{ 无解} \\ a_{r+1} = 0 \rightarrow Ax = b \text{ 有解} \end{cases}$

结论 2. $\begin{cases} r(A) \neq r(\overline{A}) \rightarrow Ax = b \text{ 无解, 也称向量 } b \text{ 不可由向量组 } A \text{ 线性表示} \\ r(A) = r(\overline{A}) \rightarrow Ax = b \text{ 有解} \end{cases} \begin{cases} r(A) = r(\overline{A}) = n \text{ 唯一解 } |A| \neq 0 \\ r(A) = r(\overline{A}) < n \text{ 无穷组解} \end{cases}$

也称向量 b 可由向量组 A 线性表示

$$\text{结论 3.} \begin{cases} Ax=0 \text{ 只有零解} \longleftrightarrow r(A)=n \longleftrightarrow \alpha_1 \cdots \alpha_n \text{ 线性无关} \\ Ax=0 \text{ 非零解} \begin{cases} r(A) < n \\ A \text{ 的列向量线性相关} \end{cases} \end{cases}$$

$$\text{题 3. 若齐次线性方程组} \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_3 = 0 \\ (\lambda - 1)x_3 = 0 \end{cases} \text{ 有非零解, 则常数 } \lambda = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{答案: 由题意} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{pmatrix}, \text{ 且 } r < 3, \text{ 所以 } \lambda = 1$$

题 4. 设 A 为 $m \times n$ 的非零矩阵, 方程 $AX = O_n$ 存在非零解的充分必要条件是

()

A. A 的行向量组线性无关

B. A 的行向量组线性相关

C. A 的列向量组线性无关

D. A 的列向量组线性相关

答案: $\because r < n \quad \therefore$ 选 D

题 5. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则线性方程组 $Ax = b$ 有无穷解的充要条件是 ()

A. $r(A) < m$

B. $r(A) < n$

C. $r(Ab) = r(A) < m$

D. $r(Ab) = r(A) < n$

答案: D

课时十五 练习题

1. 三元非齐次线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 - 9x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 1 \\ 3x_1 - x_2 + 4x_3 = 5 \end{cases}$$
 的矩阵形式为 _____
2. 若 n 元非齐次线性方程组 $r(A) = r(\overline{A}) < n$, 则方程组的解 _____ (填“无穷”、“唯一”或“无”)
3. 已知 n 元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有唯一解, 则秩 $R(A) = R(Ab) =$ _____
4. 对齐次线性方程组 $Ax = 0$, 下列说法正确的是 ()
- A. 必有解 B. 未必有解 C. 只有零解 D. 必有非零解
5. 设非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有唯一解, 则其导出组 $Ax = 0$ ()
- A. 无解 B. 只有零解 C. 有非零解 D. 以上都不对
6. 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解的充分必要条件是 ()
- A. A 的行向量组中只有一个行向量
- B. A 的行向量组线性相关
- C. A 的列向量组线性相关
- D. A 是方阵, 且 $|A| = 0$
7. 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 只有零解, 当且仅当 ()
- A. A 的行向量组线性相关 B. A 的行向量组线性无关
- C. A 的列向量组线性相关 D. A 的列向量组线性无关

8. 若方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - kx_2 = 0 \end{cases}$ 有非零解, 则常数 $k =$ _____

9. 已知齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解, 则 $\lambda =$ _____

课时十六 线性方程组（二）

考点	重要程度	占分	题型
1. 齐次方程组	必考	5 ~ 10	选择、填空、大题
2. 非齐次方程组			

1. 齐次方程组

（1）解的性质

①若 ξ 是 $Ax = 0$ 的一个解， $k\xi$ 仍是 $Ax = 0$ 的解。

$$A\xi = 0 \quad kA\xi = 0 \longrightarrow A(k\xi) = 0$$

② ξ_1, ξ_2 是 $Ax = 0$ 的两个解， $k_1\xi_1 + k_2\xi_2$ 仍是 $Ax = 0$ 的解。

$$A(k_1\xi_1 + k_2\xi_2) = Ak_1\xi_1 + Ak_2\xi_2 = 0 + 0 = 0$$

③ $\xi_1 \cdots \xi_t$ 是 $Ax = 0$ 的 t 个解， $k_1\xi_1 + \cdots + k_t\xi_t$ 仍是 $Ax = 0$ 的解。

（2）基础解系

①定义：

称 $\xi_1 \cdots \xi_t$ 是 $Ax = 0$ 一组基础解系（**不唯一**）

$$\left\{ \begin{array}{l} \xi_1 \cdots \xi_t \text{ 是 } Ax = 0 \text{ 的解} \\ \xi_1 \cdots \xi_t \text{ 是线性无关} \\ Ax = 0 \text{ 的任一解都可由 } \xi_1 \cdots \xi_t \text{ 线性表出} \end{array} \right.$$

②求法：

$$Ax=0 \longleftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & \cdots & \cdots & 0 & c_{11} & \cdots & c_{1,n-r} \\ \vdots & 1 & & \vdots & c_{21} & \cdots & c_{2,n-r} \\ \vdots & & \ddots & \vdots & \vdots & & \\ 0 & & & 1 & c_{r,1} & \cdots & c_{r,n-r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{cases} x_1 = -c_{11}x_{r+1} - \cdots - c_{1,n-r}x_n \\ \cdots \\ x_r = -c_{r1}x_{r+1} - \cdots - c_{r,n-r}x_n \end{cases}$$

$$\text{从而 } \xi_1 = \begin{pmatrix} -c_{11} \\ \vdots \\ -c_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -c_{12} \\ \vdots \\ -c_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \cdots \xi_{n-r} = \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x = k_1 \xi_1 + \cdots + k_{n-r} \xi_{n-r}$$

结论: $Ax=0$ $r(A)=r < n$, 则基础解系个数 $n-r$ 个向量构成,

即 $Ax=0$ 有 $n-r$ 个线性无关解向量。

(3) 通解

$x = k_1 \xi_1 + \cdots + k_{n-r} \xi_{n-r}$ 为通解

题 1.
$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0 \\ 7x_1 - 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解: } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 2 & -5 & 3 & 2 \\ 7 & -7 & 3 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

$$\text{法一: } x_2 = 0, x_1 = \frac{1}{5}x_4, x_3 = -\frac{4}{5}x_4, x_4 = c_1$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ 0 \\ -\frac{4}{5} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{法二: } \xi = (1 \ 0 \ -4 \ 5)^T, \ x = k\xi, (k \in R)$$

$$\text{题 2. } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 & -3 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & -5 \\ 1 & -1 & 3 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & 5 & 6 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = 0$$

$$\text{解: } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{找自由变量位置} \\ 3 \text{ 个自由变量, } 3 \text{ 个基础解系} \end{array}$$

$$\xi_1 = (-2 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0)^T$$

$$\xi_2 = (-1 \ -3 \ 0 \ 1 \ 0)^T$$

$$\xi_3 = (2 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1)^T$$

$$x = c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + c_3\xi_3$$

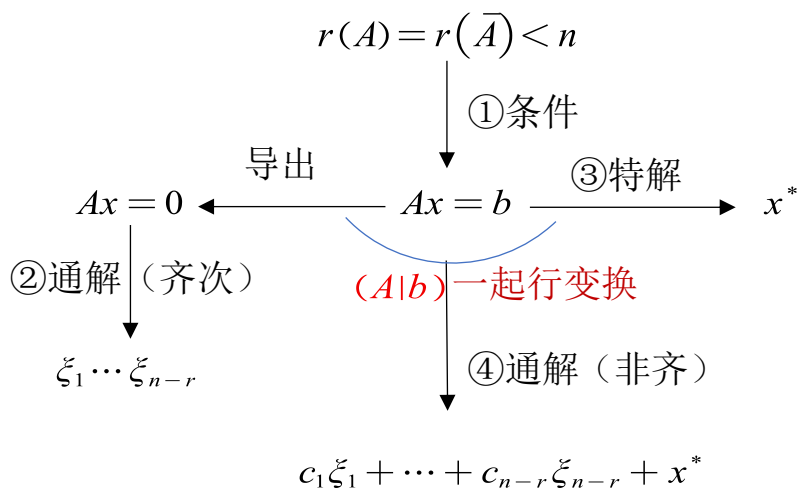
2. 非齐次方程组

(1) 解性质

$$\left\{ \begin{array}{l} \textcircled{1} \alpha, \beta \text{ 是 } Ax=b \text{ 的两个解, } \alpha-\beta \text{ 是齐次 } Ax=0 \text{ 的解} \\ \quad \alpha=c_1\xi+x^* \quad \beta=c_2\xi+x^* \quad \alpha-\beta=(c_1-c_2)\xi=c\xi \\ \textcircled{2} \alpha, \beta \text{ 是 } Ax=b \text{ 的两个解, 当 } k_1+k_2=1, k_1\alpha+k_2\beta \text{ 是 } Ax=b \text{ 的解} \\ \quad \therefore Ak_1\alpha=k_1b \quad Ak_2\beta=k_2b \\ \quad A\alpha=b \quad A\beta=b \quad A(k_1\alpha+k_2\beta)=(k_1+k_2)b, k_1+k_2=1 \\ \textcircled{3} \alpha \text{ 是 } Ax=b \text{ 解, } \eta \text{ 是 } Ax=0 \text{ 的解, 则 } \alpha+\eta \text{ 是 } Ax=b \text{ 的解} \end{array} \right.$$

注意: $x_1 \cdots x_n$ 是 $Ax=b$ 的解, $k_1 + \cdots + k_n = 1, k_1x_1 + \cdots + k_nx_n$ 也是 $Ax=b$ 的解

(2) 非齐解的结构



题 1.
$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

解:
$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -\frac{1}{2} \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xi_1 = (1 \quad 1 \quad 0 \quad 0)^T$$

$$\xi_2 = (1 \quad 0 \quad 2 \quad 1)^T$$

$$x^* = \left(\frac{1}{2} \quad 0 \quad \frac{1}{2} \quad 0 \right)^T$$

$$x = c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2 + x^*$$

注意：若 $Ax = 0$ 有 $n - r$ 个线性无关的解，

$Ax = b$ 有 $n - r + 1$ 个线性无关的解。

题 2.
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 7 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 - 3x_5 = -2 \\ 2x_2 + x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 23 \\ 8x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 3x_4 - x_5 = 12 \end{cases}$$

解：
$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 3 & 1 & 2 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & 6 & 23 \\ 8 & 3 & 4 & 3 & -1 & 12 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & 6 & 23 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -2 & -\frac{9}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 1 & 3 & \frac{23}{2} \end{array} \right)$$

$$\xi_1 = (-1 \quad -1 \quad 2 \quad 0 \quad 0)^T$$

$$\xi_2 = (0 \quad -1 \quad 0 \quad 1 \quad 0)^T$$

$$\xi_3 = (2 \quad -3 \quad 0 \quad 0 \quad 1)^T$$

$$x^* = \left(-\frac{9}{2}, \frac{23}{2}, 0, 0, 0 \right)^T$$

$$x = c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2 + c_3 \xi_3 + x^*$$

$$x = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{9}{2} \\ \frac{23}{2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

题 3. $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$ 问 λ 取何值有解? 无穷多解?

解: $\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ \lambda & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & \lambda - 1 & 1 - \lambda & \lambda - \lambda^2 \\ 0 & 1 - \lambda & 1 - \lambda^2 & 1 - \lambda^3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & \lambda - 1 & 1 - \lambda & \lambda - \lambda^2 \\ 0 & 0 & 2 - \lambda - \lambda^2 & 1 + \lambda - \lambda^2 - \lambda^3 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & \lambda - 1 & 1 - \lambda & \lambda(1 - \lambda) \\ 0 & 0 & (1 - \lambda)(2 + \lambda) & (1 - \lambda)(1 + \lambda)^2 \end{pmatrix}$$

(1) $\lambda = 1$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline & & & \end{array} \right) \text{ 有无穷组解}$$

$$\xi_1 = (-1 \ 1 \ 0)^T$$

$$\xi_2 = (-1 \ 0 \ 1)^T$$

$$x^* = (1 \ 0 \ 0)^T$$

$$x = c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2 + x^*$$

$$(2) \lambda = -2$$

$$r(A) = 2$$

$$r(A|b) = 3 \neq r(A)$$

无解

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda(1-\lambda) \\ 0 & 0 & (1-\lambda)(2+\lambda) & (1-\lambda)(1+\lambda)^2 \end{pmatrix} \quad \lambda \neq 1 \text{ 且 } \lambda \neq -2$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \lambda+1 & \lambda^2+\lambda \\ 0 & 1 & -1 & -\lambda \\ 0 & 0 & 2+\lambda & (1+\lambda)^2 \end{pmatrix} \text{ 有唯一解}$$

利用克拉默法则

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} \lambda^2+\lambda & 0 & \lambda+1 \\ -\lambda & 1 & -1 \\ (1+\lambda)^2 & 0 & 2+\lambda \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} \lambda^2+\lambda & \lambda+1 \\ (1+\lambda)^2 & 2+\lambda \end{vmatrix}}{2+\lambda} = \frac{(\lambda+1) \begin{vmatrix} \lambda & \lambda+1 \\ 1+\lambda & 2+\lambda \end{vmatrix}}{2+\lambda} = \frac{-(\lambda+1)}{2+\lambda}$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \lambda^2+\lambda & \lambda+1 \\ 0 & -\lambda & -1 \\ 0 & (1+\lambda)^2 & 2+\lambda \end{vmatrix}}{2+\lambda} = \frac{1}{2+\lambda}$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & \lambda^2+\lambda \\ 0 & 1 & -\lambda \\ 0 & 0 & (1+\lambda)^2 \end{vmatrix}}{2+\lambda} = \frac{(1+\lambda)^2}{2+\lambda}$$

题 4.
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + x_4 = 3 \\ 3x_1 - x_2 - px_3 + 15x_4 = 3 \\ x_1 - 5x_2 - 10x_3 + 12x_4 = t \end{cases}, \quad p, t \text{ 取何值, 无解? 唯一解? 无穷解? 并写出通解。}$$

出通解。

解:
$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 6 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -p & 15 & 3 \\ 1 & -5 & -10 & 12 & t \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ & 1 & 2 & -1 & 1 \\ & & 2-p & 2 & 4 \\ & & & 3 & t+5 \end{array} \right)$$

(1) $p=2$

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ & 1 & 2 & -1 & 1 \\ & & 1 & 2 & \\ & & & 3 & t+5 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ & 1 & 2 & -1 & 1 \\ & & 1 & 2 & \\ & & & & t-1 \end{array} \right)$$

① $t \neq 1 \quad r(A) = 3 \neq r(\bar{A}) = 4$ 无解

② $t = 1 \quad r(A) = r(\bar{A}) = 3 < 4$ 无穷解

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ & 1 & 2 & -1 & 1 \\ & & 1 & 2 & \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -8 \\ & 1 & 2 & 0 & 3 \\ & & 1 & 2 & \end{array} \right)$$

$$\xi_1 = (0 \quad -2 \quad 1 \quad 0)^T$$

$$x^* = (-8 \quad 3 \quad 0 \quad 2)^T$$

$$\therefore x = c_1 \xi_1 + x^*$$

(2) $p \neq 2 \quad R(A) = R(\bar{A}) = 4$ 方程有唯一解

题 5. 设 A^* 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵, 则方程组 $A^*x = 0$ 的通解为

_____。

$$\text{解: } A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -5 & -5 \\ 0 & -5 & -5 \end{pmatrix} \quad \therefore r(A) = 2 \quad \therefore r(A^*) = 1$$

$$A^*A = |A|E = 0 \quad \therefore A \text{ 的列向量为 } A^*x = 0 \text{ 的解}$$

选 2 个无关的 A 的列向量

通解

课时十六 练习题

1. 求齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$ 的一个基础解系及通解。

2. 给定线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 + 4x_4 = 7 \end{cases}$ 用基础解系来表示它的所有解。

3. 齐次方程组通解 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 - 2x_4 = 0 \\ 4x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$ 。

4. 若齐次线性方程组 $\begin{cases} kx_1 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + kx_2 + x_3 = 0 \\ kx_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解，则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 讨论 λ 为何值时，方程组 $\begin{cases} (\lambda - 1)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (\lambda - 1)x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + (\lambda - 1)x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解？

6. λ, μ 取何值时，齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + \mu x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2\mu x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解。

7. $\begin{cases} (\lambda - 1)x_1 + 2x_2 = 0 \\ 2x_1 + (\lambda - 1)x_2 = 0 \end{cases}$ 只有零解的充分必要条件是 ()

A. -1

B. 3

C. $\lambda = -1$ 或 $\lambda = 3$ D. $\lambda \neq -1$ 且 $\lambda \neq 3$

8. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的导出组 $Ax = 0$, 则下列叙述正确的是 ()

- A. 若 $Ax = 0$ 只有零解, 则 $Ax = b$ 有唯一解
- B. 若 $Ax = 0$ 有非零解, 则 $Ax = b$ 有无穷多解
- C. 若 $Ax = b$ 有无穷多解, 则 $Ax = 0$ 仅有零解
- D. 若 $Ax = b$ 有无穷多解, 则 $Ax = 0$ 有非零解

9. 求线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 4 \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 5x_4 = -2 \end{cases}$$
 的通解。

10. 解方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = -2 \\ 4x_1 + x_2 + 9x_3 = 4 \end{cases}$$

课时十七 特征值和特征向量

考点	重要程度	占分	题型
1. 特征值与特征向量	必考	10 ~ 15	选择、填空、大题
2. 性质			

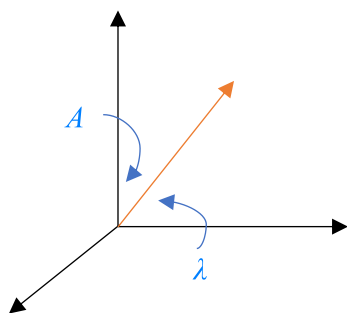
1. 特征值与特征向量

(1) 概念

设 A 是 n 阶矩阵 (方阵), 若存在 λ 及非零 n 维向量 x , 使 $Ax = \lambda x$, 称 λ 为 A 的一个特征值, x 是 A 对应特征值 λ 的一个特征向量

kx 也是 A 的特征向量

几何意义:



对某一方向上的非0向量只有伸缩作用

矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, $Ax = \lambda Ex \rightarrow (A - \lambda E)x = 0$ 有非零解 $\longleftrightarrow |A - \lambda E| = 0$

特征多项式 $f(\lambda) = |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & \cdots & a_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}$
 $|\lambda E - A|$

特征方程 $|A - \lambda E| = 0$, 其特征根为: $\lambda_1 \cdots \lambda_n$

n 阶矩阵一定有 n 个特征根（可相同，可不同）

(2) 求法

1) 令 $|A - \lambda E| = 0$ 或 $|\lambda E - A| = 0$ ，解出全部根 $\lambda_1 \cdots \lambda_n$ （包括重根）

2) 由每一个 λ_i ，解方程 $(A - \lambda_i E)x = 0$

求出基础解系，其解向量矩阵 A 属于特征值 λ_i 的线性无关的特征向量

$$n - r(A - \lambda_1 E)$$

$$A_3 \quad r(A - \lambda_1 E) = 1 \quad 3 - r(A - \lambda_1 E) = 2 \rightarrow \alpha_1, \alpha_2$$

注意：(1) $Ax = \lambda x \rightarrow (A - \lambda E)x = 0$

$\therefore x$ 为方程组 $(A - \lambda E)x = 0$ 的非零解 $\rightarrow |A - \lambda E| = 0$

(2) 若 $x_1 \cdots x_n$ 为 A 属于 λ 的线性无关特征向量，则 $k_1 x_1 + \cdots + k_n x_n$ 为 A 属于 λ 的全部特征向量（ $k_1 \cdots k_n$ 不全为 0）

题 1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 的 λ 与 α

$$\text{解：(1) 令 } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & -1 \\ 1 & -2-\lambda & 2 \\ -3 & 1 & 3-\lambda \end{vmatrix}$$

法一：穿线法

法二：降阶

$$\begin{vmatrix} 4-\lambda & 0 & \lambda-4 \\ 1 & -2-\lambda & 2 \\ -3 & 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & -2-\lambda & 3 \\ -3 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = (4-\lambda) \begin{vmatrix} -2-\lambda & 3 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} \\ = (4-\lambda)(\lambda+3)(\lambda-1) = 0$$

$$\therefore \lambda_1 = 4, \lambda_2 = -3, \lambda_3 = 1$$

法三：公式法

$$\begin{aligned} |A_3 - \lambda E| &= \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda \end{vmatrix} \\ &= \lambda^3 - (a_{11} + a_{22} + a_{33})\lambda^2 + \left(\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \right) \lambda - |A| \\ &= \lambda^3 - \text{tr}(A)\lambda^2 + (M_{11} + M_{22} + M_{33})\lambda - |A| \leftarrow \text{因式分解} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= \lambda^3 - 2\lambda^2 + (-8 + 0 + (-3))\lambda - (-12) \\ &= \lambda^3 - 2\lambda^2 - 11\lambda + 12 \rightarrow \text{猜一个根: } \pm 1, \pm 2 \dots \end{aligned}$$

$$\textcircled{1} \lambda^2(\lambda - 1) - \lambda(\lambda - 1) - 12(\lambda - 1)$$

$$= (\lambda^2 - \lambda - 12)(\lambda - 1)$$

$$= (\lambda - 4)(\lambda + 3)(\lambda - 1)$$

$$\textcircled{2} (\lambda - 1)\sqrt{\lambda^3 - 2\lambda^2 - 11\lambda + 12} \quad (\text{繁})$$

注意: $A = \begin{pmatrix} a & a & a \\ a & a & a \\ a & a & a \end{pmatrix}$

$$f(\lambda) = \lambda^3 - 3a\lambda^2 + 0\lambda - 0, \quad \lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 3a$$

推广: 若 $r(A_n) = 1, \lambda_1 = \dots = \lambda_{n-1} = 0$, 则 $\lambda_n = \text{tr}(A_n)$

(2) 当 $\lambda = 1$, 解 $(A - E)x = 0$

$$A - E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & 2 \\ -3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -8 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore r(A - E) = 2 < 3$$

$$\therefore \alpha_1 = (1 \ 1 \ 1)^T$$

$\therefore$ 属于 $\lambda_1 = 1$ 的全部特征向量 $k_1 \alpha_1 = k_1 (1 \ 1 \ 1)^T$, $k_1 \neq 0$

$$(A - 4E)x = 0$$

属于 $\lambda_2 = 4$ 的全部特征向量 $k_2 \alpha_2 = k_2 (-4 \ 5 \ 17)^T$, $k_2 \neq 0$

$$(A + 3E)x = 0$$

属于 $\lambda_3 = -3$ 的全部特征向量 $k_3 \alpha_3 = k_3 (1 \ -3 \ 1)^T$, $k_3 \neq 0$

结论: 若 $|A - \lambda_0 E| = 0 \rightarrow \lambda_0$ 为 A 的特征根

$(A + 4E)x = 0$ 有非零解 $\rightarrow -4$ 为 A 的特征根

$Ax = 3x$, $x \neq 0 \rightarrow 3$ 为 A 的特征根

$Ax = 0$, $x \neq 0 \rightarrow 0$ 为 A 的特征根

题 2. 已知 $\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求 2 重特征值对应的特征向量

解: $f(\lambda) = \lambda^3 - 4\lambda^2 + (6 - 2 + 1)\lambda - 2$

$$= \lambda^3 - 4\lambda^2 + 5\lambda - 2$$

$$= (\lambda - 2)(\lambda - 1)^2$$

$$\text{由}(A-E)x=0$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore r(A-E)=2<3, \quad \alpha=(-1 \ -2 \ 1)^T$$

不能对角化

题 3. $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 求 2 重特征值对应的特征向量

$$\text{解}; f(\lambda) = \lambda^3 - 3\lambda^2 + (6 - 2 - 4)\lambda + 4$$

$$= (\lambda - 2)^2(\lambda + 1)$$

$$\therefore \lambda_{1,2} = 2, \lambda_3 = -1$$

$$A - 2E = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$r(A - 2E) = 1 < 3$$

$$\alpha_1 = (1 \ 4 \ 0)^T$$

$$\alpha_2 = (1 \ 0 \ 4)^T$$

可对角化

属于 $\lambda_3 = -1$ 的全部特征向量 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$, k_1, k_2 不全为 0

2. 性质

$$(1) A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

矩阵的迹: $tr(A) = a_{11} + \cdots + a_{nn}$ 主对角线之和

$$= \lambda_1 + \cdots + \lambda_n \quad \text{特征值之和}$$

题 1. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值的和为 _____

答案: $tr(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 3$

$$(2) \begin{cases} n \text{ 阶矩阵 } A \text{ 刚好有 } n \text{ 个特征值 (包括重数)} \\ |A| = \lambda_1 \cdots \lambda_n \\ A \text{ 可逆} \longleftrightarrow |A| \neq 0 \longleftrightarrow \lambda_i \neq 0 \\ A \text{ 不可逆} \longleftrightarrow |A| = 0 \longleftrightarrow \lambda_i \text{ 中必有 } 0 \text{ 根} \end{cases}$$

题 2. 矩阵 A 的特征值为 1, 1, 3, 则 $|A| = (\quad)$

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

答案: $|A| = 1 \times 1 \times 3 = 3$

题 3. 设 A 为 n 阶矩阵, 下列结论正确的是 ()

- A. 若 $R(A)=r$ ，则 A 有 r 个非零特征值，其余特征值都为0
- B. 若 A 为非零矩阵，则 A 一定有非零特征值
- C. 若 A 为实对称矩阵， $A^2=2A$ ， $R(A)=r$ ，则 A 有 r 个特征值为2，其余特征值都为0
- D. 若 A, B 为对称矩阵，且 A, B 等价，则 A, B 的特征值相同

答案：A B. 反例 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

C. $(A-2E)A=0$ $(\lambda-2)\lambda=0$ $\lambda=2$ 或 0 故正确

D. 反例 $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$

注意：

① $r(A_3)=3 \longleftrightarrow |A| \neq 0 \longleftrightarrow \lambda_i \neq 0, i=1, 2, 3$

② $r(A_3)=2 \longleftrightarrow |A|=0 \longleftrightarrow \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 有1根为0，有2根不为0

③ $r(A_3)=1 \longleftrightarrow |A|=0 \longleftrightarrow \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 有2根为0，另一根为 $tr(A_3)$

题 4. 矩阵 $\begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & 2 \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix}$ 的非零特征值是 _____

答案： $\because r(A)=1$

$$\therefore \lambda + 0 + 0 = -2 + 2 - 2 = -2$$

$$\therefore \lambda = -2$$

(3) 若 λ_0 是单特征值, 则其对应的线性无关特征向量只有 1 个

若 λ_0 是 k 重特征值, 则其对应的线性无关特征向量不超过 k 个

设 A 是 n 阶矩阵, 则 A 不同特征值对应的特征向量必线性无关

题 5. 设 α_1, α_2 是矩阵 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 则下列命题正确的是

()

A. $3\alpha_1$ 是 λ 对应的特征向量

B. $\alpha_1 + 2\alpha_2$ 是 λ 对应的特征向量

C. α_1, α_2 一定线性相关

D. α_1, α_2 一定线性无关

答案: A

(4) 关联矩阵

矩阵	A	A^{-1}	A^*	A^n	$kA + E$	$f(A)$	$p^{-1}Ap$
特征值	λ_0	$\frac{1}{\lambda_0}$	$\frac{ A }{\lambda_0}$	λ_0^n	$k\lambda_0 + 1$	$f(\lambda_0)$	λ_0
特征向量	α	α	α	α	α	α	$p^{-1}\alpha$

$$A \cdot \alpha = \lambda_0 \alpha \rightarrow A^{-1}A\alpha = A^{-1}\lambda_0 \alpha$$

$$\alpha = \lambda_0 A^{-1}\alpha \rightarrow A^{-1}\alpha = \frac{1}{\lambda_0} \alpha$$

题 6. 设 A_3 的 $\lambda = 1, 2, 2$, 则 $|4A^{-1} - E| =$ _____

答案: 3

解: $A: \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ & & \end{pmatrix}$, $A^{-1}: \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ & & \end{pmatrix}$, $4A^{-1} - E: \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ & & \end{pmatrix}$

$$\therefore |4A^{-1} - E| = 3 \times 1 \times 1 = 3$$

总结:

(1) 求 λ 的三种常用方法

①定义法: $A\alpha = \lambda\alpha \rightarrow$ 抽象矩阵

②公式法: $|A - \lambda E| = 0 \rightarrow$ 具体矩阵

③用特征值性质

(2) 求特征向量的三种方法

①定义法: $A\alpha = \lambda\alpha$

②解 $(A - \lambda_0 E)x = 0$ 的基础解系

③当 A 可逆, A^{-1} , A^* 与 A 的特征向量相同

题 7. 设 A 的 $\lambda = 1, 2, -3$, 求 $|A^3 - 3A + E|$

解: $(A^3 - 3A + E)$ 的特征值为 $-1, 3, -17$

$$\therefore |A^3 - 3A + E| = (-1) \times 3 \times (-17) = 51$$

题 8. 已知 A_3 有一个 λ 为 3, 且 $tr(A) = |A| = 6$, 求 A 的所有的 λ

解: $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 6$

$$\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 6$$

$$\therefore \lambda_1 = 1 \quad \lambda_2 = 2 \quad \lambda_3 = 3$$

题 9. 设 A_3 各行元素之和均为 5，则 A 必有特征向量 _____

答案:
$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \text{为 } (1 \ 1 \ 1)^T$$

题 10. A_2 ， $\alpha_1 \alpha_2$ 为无关的 2 维列向量，且 $A\alpha_1 = 0$ ， $A\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2$ ，则 A 的特

征值 _____，特征向量 _____

答案: $A\alpha_1 = 0 \cdot \alpha_1$

$$A(2\alpha_1 + \alpha_2) = 0 + A\alpha_2 = 1 \cdot (2\alpha_1 + \alpha_2)$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$\lambda_2 = 1$$

$$k_1 \alpha_1, \quad k_2 (2\alpha_1 + \alpha_2) \quad (k_1, k_2 \neq 0)$$

课时十七 练习题

1. 如果 λ_0 是 n 阶方阵 A 的特征值, 那么必有 ()

A. $\lambda_0 E - A = 0$

B. $\lambda_0 E - A \neq 0$

C. $|\lambda_0 E - A| = 0$

D. $|\lambda_0 E - A| \neq 0$

2. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$ 的特征值为 ()

A. $\lambda_1 = 2; \lambda_2 = 4$

B. $\lambda_1 = -2; \lambda_2 = 4$

C. $\lambda_1 = 3; \lambda_2 = 5$

D. $\lambda_1 = 1; \lambda_2 = 2$

3. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值及特征向量

4. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值为 _____

5. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的所有特征值与特征向量

6. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\eta = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是属于特征值 $\lambda =$ () 特征向量

7. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量

8. 任意的 n 阶方阵 A , 下列结论正确的是 ()

A. 零特征值对应的特征向量一定是零向量

B. 一定有特征向量存在

C. A 的任两个特征向量之和也是其特征向量

D. 最多有 n 个特征向量

9. 设三阶矩阵 A 的特征值为 $2, -1, 3$, 则 $|3A| =$ _____

10. 已知 3 阶方阵 A 的三个特征值为 $1, 2, -3$, 则 A^2 的三个特征值为 _____

11. 设 3 阶方阵 A 的特征值分别为 $1, 1, 0$, 则 A 的行列式 $|A| =$ _____,

$|2A + E| =$ _____

12. 已知 $\alpha = (1 \ k \ 1)^T$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征向量, 则 $k =$ ()

A. 1 或 2 B. -1 或 -2 C. 1 或 -2 D. -1 或 2

13. 设 λ_1 和 λ_2 是矩阵 A 的 2 个不同的特征值, 对应的特征向量依次为 p_1 和 p_2 , 则

p_1 和 p_2 是 ()

A. 线性相关 B. 线性无关 C. 对应分量成比例 D. 可能有零向量

14. 若 3 阶矩阵 A 的所有元素都是 -1 , 则 $R(A^4 + 2A^3) =$ _____

15. 已知 $A = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值全为 1, 则 $a =$ _____, $b =$ _____

课时十八 对角化

考点	重要程度	占分	题型
1. 相似对角化	必考	5 ~ 10	选择、填空、大题
2. 正交对角化			

1. 相似对角化

(1) 相似的概念

设 A, B 为 n 阶矩阵, Λ 为对角矩阵

① 若存在可逆 P , 使得 $P^{-1}AP = B$, 称 A 与 B 相似, 记为 $A \sim B$

② 若存在可逆 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$, 称 A 与 Λ 相似, 且 A 可相似对角化, 记为

$$A \sim \Lambda, \text{diag}(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$$

(2) 相似的性质

若 $A \sim B$, 且 A, B 可逆, 有

$$\begin{cases} A^T \sim B^T & A^{-1} \sim B^{-1} & A^* \sim B^* & f(A) \sim f(B) \\ r(A) = r(B) \\ |\lambda E - A| = |\lambda E - B| \\ |A| = |B| \\ \text{tr}(A) = \text{tr}(B) \end{cases} \quad \text{(反之不成立)}$$

题 1. 设 $\alpha = (1 \ 1 \ 1)^T$, $\beta = (1 \ 0 \ k)^T$, 若 $\alpha\beta^T \sim \begin{pmatrix} 3 & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: 2

解: $\alpha\beta^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & k \\ 1 & 0 & k \\ 1 & 0 & k \end{pmatrix}, \quad \text{tr}(\alpha\beta^T) = \text{tr}(A)$

$$\therefore 1 + 0 + k = 3 + 0 + 0$$

$$\therefore k = 2$$

题 2. 设 3 阶 $A \sim B$, 且 $\lambda_A = 1, 2, 3$, 则 $|2B - E| = \underline{\hspace{2cm}}$

答案: 15

解: $\because A$ 的特征值: $1, 2, 3$, 且 $A \sim B$, $\therefore B$ 的特征值: $1, 2, 3$

$\therefore 2B - E$ 的特征值: $1, 3, 5$

$$\therefore |2B - E| = 15$$

题 3. 设 $B = \begin{pmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ 1 & & \end{pmatrix}$, 已知 $A \sim B$, 则 $r(A - 2E) + r(A - E) = \underline{\hspace{2cm}}$

答案: 4

解: 存在可逆 P , 使 $P^{-1}AP = B$

$$\therefore P^{-1}(A - 2E)P = P^{-1}AP - P^{-1}2EP = B - 2E$$

$$\therefore A - 2E \sim B - 2E$$

$$\therefore r(A - 2E) = r(B - 2E), \text{ 其中 } B - 2E \text{ 为 } \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \text{ 则 } r = 3$$

同理 $r(A-E)=r(B-E)$, 其中 $B-E$ 为 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $r=1$

(3) 对角化的条件

① 设 A 为 n 阶矩阵, 则

$A \sim A \iff A$ 有 n 个无关的特征向量

$\iff$ 若 λ_i 是 A 的 n_i 重根, 则 λ_i 有 n_i 个无关的特征向量

$\iff r(A - \lambda_i E) = n - n_i$

② 若 A 有 n 个不同 $\lambda \rightarrow A \sim A$

若 A 为实对称矩阵 $\rightarrow A$ 一定可以相似对角化

③ A, B 均为实对称矩阵, 且 A, B 的 λ 相同, 则 $A \sim B$

题 4. 判断 A 与 B 能否相似对角化, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 \\ -5 & 3 & -3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

解: $|A - \lambda E| = 0$ 或 $f(\lambda) = 0$

则 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -7$

$$A - 2E = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 \\ -2 & -4 & 4 \\ 2 & 4 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$r(A - 2E) = 1 \quad 3 - 1 = 2$$

$\therefore$ 可以相似对角化

$$|B - \lambda E| = 0 \quad \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1$$

$$3 - 0 = 3$$

$\therefore$ 不可以相似对角化

(4) 相似对角化的过程

① 由 $|\lambda E - A| = 0$ ，求出 λ

② 由 $(\lambda_i E - A)x = 0$ 求出 $\alpha_1 \cdots \alpha_m$ (λ_i 是 k 重)

③ 当 $m < k$ 时， A 不可相似对角化

当 $m = k$ 时， A 可相似对角化

令 $P = (\alpha_1 \cdots \alpha_n)$ ，则 P 可逆，且

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$



$$PP^{-1}AP = PA \rightarrow A \cdot P = P \cdot A$$

$$A(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = (\alpha_1 \cdots \alpha_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{cases} A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1 \\ \vdots \\ A\alpha_n = \lambda_n\alpha_n \end{cases}$$

题 5. $A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}$ ，问 A 能否对角化？若能，求 P ，使 $P^{-1}AP = \Lambda$

解：令 $|A - \lambda E| = 0 \rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -2$

$$A - E \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$\because r(A - E) = 1 < 3$$

$\therefore \lambda = 1$ 有 2 个无关的 α_1, α_2

$$\alpha_1 = (-2 \ 1 \ 0)^T, \quad \alpha_2 = (0 \ 0 \ 1)^T$$

$$\lambda_3 = -2 \text{ 时, } \alpha_3 = (-1 \ 1 \ 1)^T$$

$$\text{令 } P = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则必有 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -2 \end{pmatrix}$$

题 6. 设 A 为 3 阶, $\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3$ 是 3 维无关列向量, $A\alpha_1 = \alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3$,

$A\alpha_2 = \alpha_1 + 3\alpha_2 - 6\alpha_3$, $A\alpha_3 = 0$, 求 A 的 λ

$$\text{解: } \underbrace{A(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3)}_P = \underbrace{(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3)}_P \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2 & -6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P^{-1}AP = B \text{ 且 } A \sim B$$

$\therefore A$ 与 B 的 λ 相同

$$|B - \lambda E| = 0$$

$$\text{则 } \lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 2$$

$P^{-1}AP = B$	$P^{-1}A\alpha = BP^{-1}\alpha$
$A \sim B$	$P^{-1}\lambda\alpha = BP^{-1}\alpha$
$\downarrow \quad \downarrow$	$B(P^{-1}\alpha) = \lambda(P^{-1}\alpha)$
$\alpha \quad P^{-1}\alpha$	

(5) 相似对角化的应用

①求矩阵的幂

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \rightarrow A = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} P^{-1}$$

$$A^n = P \begin{pmatrix} \lambda_1^n & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^n \end{pmatrix} P^{-1}$$

题 7. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, 求 A^{10}

解: $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = 2$

$$\alpha_1 = (-1 \ -1 \ 1)^T, \quad \alpha_2 = (-1 \ -2 \ 1)^T, \quad \alpha_3 = (1 \ 1 \ 0)^T$$

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}, \quad A = P \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix} P^{-1}$$

$$\begin{aligned}\therefore A^{10} &= P \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}^{10} P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1^{10} & \\ & & 2^{10} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2^{10} \\ 0 & -2 & 2^{10} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{10}-1 & 1 & 2^{10} \\ 2^{10}-2 & 2 & 2^{10} \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

②求未知矩阵

题 8. 设 A_3 有 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$ 对应 $\alpha_1 = (1 \ 1 \ 0)^T, \alpha_2 = (1 \ 0 \ 1)^T,$

$\alpha_3 = (1 \ 1 \ 1)^T$, 求 A

解: $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

由 $P^{-1}AP = \Lambda$ 得, $A = P\Lambda P^{-1}$

$$\begin{aligned}A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -3 & 1 & 4 \\ -4 & 2 & 4 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

2. 正交相似对角化

若 $A = A^T$, 称 A 为对称矩阵

(1) 性质

①若 A 为实对称矩阵, 则 A 不同 λ 对应的 α 必正交

②若 A 为实对称矩阵, 则 A 一定可相似对角化

题 1. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 证 $A \sim B$

解: $\because A^T = A$

$\therefore A$ 可相似对角化

$$A \sim A_1$$

$$\lambda_{A1} = \lambda_{A2} = 3, \quad \lambda_{A3} = 0$$

又对于 B , $\lambda_1 = \lambda_2 = 3, \quad \lambda_3 = 0$

$$B - 3E = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$r(B - 3E) = 1 < 3$$

$$\therefore A \sim B$$

题 2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & b \end{pmatrix}$, 且 $A \sim B$, 求 P , 使 $P^{-1}AP = B$

解: B 的特征根为 $2 \ 2 \ b$, 且 $A \sim B$

$\therefore A$ 的特征根为 $2 \ 2 \ b$

$$\text{则} \begin{cases} 1+4+a=2+2+b \\ |A|=4b \\ \rightarrow a=5, b=6 \end{cases}$$

$$(A-2E)x=0 \begin{cases} \alpha_1=(-1 \ 1 \ 0)^T \\ \alpha_2=(1 \ 0 \ 1)^T \end{cases}$$

$$(A-6E)x=0 \quad \alpha_3=(1 \ -2 \ 3)^T$$

$$\therefore P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

(2) 正交矩阵

1) 定义

设 Q 为 n 阶矩阵, 若 $Q^T Q = E$ 或 $Q Q^T = E$, $Q^{-1} = Q^T$ 称 Q 为正交矩阵

2) 性质

Q 为正交矩阵,

$$\textcircled{1} Q^{-1} = Q^T$$

$$\textcircled{2} |Q| = \pm 1$$

$$\textcircled{3} \lambda = \pm 1$$

$$\textcircled{4} Y = Qx, \text{ 则 } |Y| = \pm |x|$$

$\textcircled{5} Q = (y_1 \ \cdots \ y_n)$, Q 为正交矩阵的充要条件为 $y_1, y_2, \cdots, y_n$ 两两正交的规范向量
组

模为1

$$y_i \cdot y_j = 0$$

3) 施密特正交化

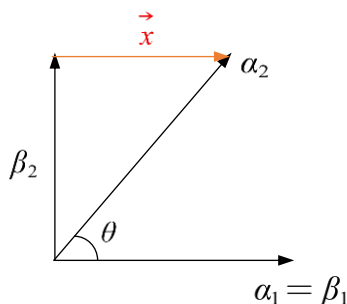
$(\alpha_1 \cdots \alpha_n)$ 无关 $\rightarrow (\beta_1 \cdots \beta_n)$ 正交

① 正交化

a) 令 $\alpha_1 = \beta_1$ (基底)

b) $\beta_2 + x = \alpha_2$

$$\beta_2 = \alpha_2 - x$$



$$x = \alpha_2 \cos \theta \quad \times$$

$$x = \underbrace{|\alpha_2| \cos \theta}_{\text{大小}} \cdot \underbrace{\frac{\alpha_1}{|\alpha_1|}}_{\text{方向}} = |\alpha_2| \frac{\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle}{|\alpha_1| |\alpha_2|} \frac{\alpha_1}{|\alpha_1|} = \frac{\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle}{\langle \alpha_1, \alpha_1 \rangle} \alpha_1 = \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1$$

$$c) \beta_2 = \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1$$

结论: $\beta_1 = \alpha_1$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2$$

...

$$\beta_n = \alpha_n - \frac{\langle \alpha_n, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \cdots - \frac{\langle \alpha_n, \beta_n \rangle}{\langle \beta_n, \beta_n \rangle} \beta_n$$

② 规范化 (单位化)

$$\text{令 } y_1 = \frac{1}{\|\beta_1\|} \cdot \beta_1$$

$$\text{如 } \beta_1 = (1 \ 2 \ 0), \text{ 则 } y_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} (1 \ 2 \ 0)$$

③ 实对称矩阵正交相似对角化过程

a) 求 $\lambda_1 \cdots \lambda_n$ b) 求 $\alpha_1 \cdots \alpha_n$ (无关)c) 正交化 (只对重根的 α 做正交化)d) 规范化 $y_1 \cdots y_n$ e) $Q = (y_1 \cdots y_n)$, 使 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$

题 3. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求一个正交阵 Q , 使 $Q^T A Q = A$

解: $\because \lambda_1 = -2, \lambda_{2,3} = 1$

$$\therefore \alpha_1 = (-1 \ -1 \ 1)^T, \alpha_2 = (-1 \ 1 \ 0)^T, \alpha_3 = (1 \ 0 \ 1)^T$$

法一: $\eta_1 = (-1 \ -1 \ 1)^T$

$$\eta_2 = (-1 \ 1 \ 0)^T$$

$$\eta_3 = \alpha_3 - \frac{\langle \alpha_3, \eta_2 \rangle}{\langle \eta_2, \eta_2 \rangle} \eta_2 = (1 \ 0 \ 1)^T - \frac{-1}{2} (-1 \ 1 \ 0)^T = \left(\frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ 1 \right)$$

$$\text{法二: } \eta_3 = \alpha_1 \times \alpha_3 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1 \ -1 \ -2)$$

$$Q = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \quad Q^T A Q = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

题 4. 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, 求 (1) 可逆 P ; (2) 正交 Q

$$\text{解: } A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} + 3E$$

$$\downarrow$$

$$0 \quad 0 \quad -3$$

$$\therefore A: 3 \quad 3 \quad 0$$

$$\begin{matrix} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \end{matrix}$$

$$P = (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3) \rightarrow Q = (\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3)$$

课时十八 练习题

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & x \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 可相似对角化, 求 x

2. n 阶矩阵 A 有 n 个不同特征值是 A 与对角阵相似的 () 条件

A. 充分必要 B. 充分非必要 C. 必要非充分 D. 既非充分又非必要

3. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量, 并回答 A 是否能对角化? 为什么?

么?

4. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量, 并判断 A 是否对角化, 若对角

化, 写出对角矩阵

5. 下列矩阵中哪个不能对角化 ()

A. $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$

6. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, 则下列结论不正确的是 ()

A. A 不可以对角化

B. A 的不同特征值下的特征向量正交

C. A 有 n 个线性无关特征向量

D. A 与单位矩阵相似

7. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, P 为 n 阶可逆阵。已知 n 维列向量 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 则 $(P^{-1}AP)^T$ 属于特征值 λ 的特征向量是 ()

A. $P^{-1}\alpha$

B. $P^T\alpha$

C. $P\alpha$

D. $(P^{-1})^T\alpha$

8. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & a \end{pmatrix}$ 相似于 $B = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & b \end{pmatrix}$, 则 $a =$ _____ ,

$b =$ _____

9. 已知三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = -1$, 且 $\alpha_1 = (1 \ 2 \ 2)^T$,

$\alpha_2 = (2 \ -2 \ 1)^T$ 是对应于 λ_1, λ_2 的特征向量, 求矩阵 A

10. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, 求 $A^n (n = 1, 2, 3, \dots)$

11. 设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量 $\alpha_1 = (-1 \ 2 \ -1)^T$,

$\alpha_2 = (0 \ -1 \ 1)^T$ 是方程组 $Ax = 0$ 的两个解

(1) 求 A 的特征值和对应的特征向量

(2) 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ , 使得 $Q^T A Q = \Lambda$

12. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & -2 \\ 0 & -2 & a \end{pmatrix} \sim B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$, 求 a, b 及正交矩阵 P , 使得 $P^T A P = B$

课时十九 二次型

考点	重要程度	占分	题型
1. 二次型定义	★★★	3 ~ 6	选择、填空
2. 矩阵的合同	★★		
3. 正交变换法求标准型	常考	6 ~ 10	大题
4. 配方法求标准型	★★★★	3 ~ 6	选择、填空、大题
5. 矩阵正定性	★★	0 ~ 3	选择、填空

1. 二次型定义

(1) 概念

含有 n 个变量 $x_1 \cdots x_n$ ，且每次都是 2 次的齐次多项式

$$f(x_1 \cdots x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \cdots + a_{nn}x_n^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n \\ + 2a_{23}x_2x_3 + \cdots + 2a_{2n}x_2x_n + \cdots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n \text{ 称为二次型}$$

(2) 矩阵形式

令 $a_{ij} = a_{ji} (i, j = 1, \cdots, n)$

$$f(x_1 \cdots x_n) = (x_1 \cdots x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x^T A x$$

注意：主对角线元素是平方项系数

交叉项系数一分为二：一个 a_{ij} ，一个 $a_{ji} (i \neq j)$

$$r(f) = r(A)$$

$$\begin{aligned}\textcircled{1} f(x_1 \ x_2 \ x_3) &= 2x_1^2 + 4x_2^2 + 5x_3^2 = (x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 4 & \\ & & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= (2x_1 \ 4x_2 \ 5x_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$$\textcircled{2} f(x_1 \ x_2 \ x_3) = 2x_1^2 + 4x_2^2 - 4x_1x_3$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 4 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{3} f(x_1 \ x_2 \ x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{4} f(x_1 \ x_2 \ x_3) = -x_1^2 - x_2^2 + x_3^2$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

(3) 二次型的标准形与规范形

1) 标准二次型，只有平方项无交叉项

$$f(x_1 \ \cdots \ x_n) = k_1x_1^2 + \cdots + k_nx_n^2$$

2) 规范二次型：平方项系数为1, -1, 0

$$f(x_1 \cdots x_n) = x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_{p+q}^2$$

$$2. \text{ 合同矩阵 } \begin{cases} A \cong B & \text{—— 等价} \\ A \sim B & \text{—— 相似} \\ A \simeq B & \text{—— 合同} \end{cases}$$

设 A, B 为 n 阶实对称矩阵, 矩阵 A 与 B 合同, 记 $A \simeq B$

判别法: 设 A, B 为 n 阶实对称矩阵

$$A \simeq B \longleftrightarrow A, B \text{ 中特征值中正负及 } 0 \text{ 个数相同}$$

结论: $A \sim B \rightarrow A \simeq B$, 而不是 $A \sim B \leftarrow A \simeq B$

注意: 合同, 相似, 等价的比较

$$(1) A_n, B_n, \text{ 存在 } P, \text{ 使 } P^{-1}AP = B, A \sim B$$

$$\text{判别: } \lambda_A = \lambda_B, \text{ 且 } A \sim A, B \sim A \rightarrow A \sim B$$

$$A^T = A, B^T = B, \text{ 且 } A \sim B \longleftrightarrow \lambda_A = \lambda_B$$

$$(2) A_{m \times n}, B_{m \times n} \text{ 同型}$$

$$A \text{ 经过有限个初等变换为 } B, A \cong B$$

$$\text{判别: } A \cong B \longleftrightarrow R(A) = R(B)$$

$$A \cong B \longleftrightarrow \text{存在可逆 } P, Q, PAQ = B$$

题 1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 与 A 合同的矩阵 ()

$$A. \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$B. \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$C. \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$D. \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

答案: D

解: $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} - E \quad \lambda_1 = -1, \lambda_2 = 3, D \cdot \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} + 3E \quad \lambda_1 = -1, \lambda_2 = 3$, 故
选 D

题 2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 判断 A, B 合同

解: $A: f(\lambda) = \lambda^3 - 5\lambda^2 + (3+3-3)\lambda + 9 = (\lambda-3)(\lambda-3)(\lambda+1)$

$B: f(\lambda) = (\lambda+2)(\lambda-3)(\lambda-1)$

$\therefore A \simeq B$

3. 二次型标准化

(1) 线性变换法

1) 可逆线性变换

$$\text{设} \begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + \cdots + c_{1n}y_n \\ x_2 = c_{21}y_1 + \cdots + c_{2n}y_n \\ \cdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + \cdots + c_{nn}y_n \end{cases}, \text{记 } x = cy$$

$$f = x^T A x = (cy)^T A (cy) = y^T c^T A c y$$

注意: 1. $x = cy$ 后, 二次型秩不变, 但 f 的矩阵由 A 变为 $B = c^T A c$

2. 使二次型 f 经可逆变换, $x = cy$ 变成标准形

$$\text{使 } f(y_1 \cdots y_n) = y^T c^T A c y = k_1 y_1^2 + k_2 y_2^2 + \cdots + k_n y_n^2$$

$$(y_1 \cdots y_n) \begin{pmatrix} k_1 & & \\ & k_2 & \\ & & \ddots \\ & & & k_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

2) 二次型标准化定理

$$f = x^T A x, \quad A \sim B \Leftrightarrow \lambda_i = \lambda_{\beta}$$

存在正交矩阵 Q ，使得 $x^T A x \rightarrow y^T (Q^T A Q) y = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$

($x = Qy$)，其中 $\lambda_1 \cdots \lambda_n$ 为矩阵 A 的特征值

3) 过程

①求 $\lambda_1 \cdots \lambda_n$ (特征值)

②求 $\alpha_1 \cdots \alpha_n$ (特征向量)

③正交化，规范化

④ $Q = (y_1 \cdots y_n)$

$$\textcircled{5} Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

作 $x = Qy$ ，则 $f(x_1 \cdots x_n) = x^T A x \rightarrow y^T (Q^T A Q) y = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$

题 1. $f(x_1 \ x_2 \ x_3) = 17x_1^2 + 14x_2^2 + 14x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ ，通过正交

变换 $x = Qy$ 化为标准型

$$\text{解: } A = \begin{pmatrix} 17 & -2 & -2 \\ -2 & 14 & -4 \\ -2 & -4 & 14 \end{pmatrix} \rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 18, \lambda_3 = 9$$

$$\alpha_1 = (-2 \ 1 \ 0)^T, \quad \alpha_2 = (-2 \ 0 \ 1)^T, \quad \alpha_3 = (1 \ 2 \ 2)^T$$

$$\text{令 } \beta_1 = (-2 \ 1 \ 0)^T$$

$$\beta_2 = \beta_1 \times \beta_3 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = (2 \ 4 \ -5)^T$$

$$\beta_3 = (1 \ 2 \ 2)^T$$

$$\therefore \xi_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2 \ 1 \ 0)^T, \quad \xi_2 = \frac{1}{\sqrt{45}}(2 \ 4 \ -5)^T, \quad \xi_3 = \left(\frac{1}{3} \ \frac{2}{3} \ \frac{2}{3}\right)^T,$$

$$Q = (\xi_1 \ \xi_2 \ \xi_3)$$

$$\text{令 } x = Qy, \quad f(y_1 \ y_2 \ y_3) = 18y_1^2 + 18y_2^2 + 9y_3^2$$

$$= z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 \quad (\text{规范型})$$

题 2. $f(x_1 \ x_2 \ x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$, 通过正交交

换 $x = Qy$ 化为标准型

$$\text{解: } A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 4, \quad \lambda_3 = 9$$

$$\alpha_1 = (-1 \ 1 \ 2)^T, \quad \alpha_2 = (1 \ 1 \ 0)^T, \quad \alpha_3 = (1 \ -1 \ 1)^T$$

$$\therefore y_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1 \ 1 \ 2)^T, \quad y_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 \ 1 \ 0)^T, \quad y_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1 \ -1 \ 1)^T$$

$$f(y_1 \ y_2 \ y_3) = 4y_2^2 + 9y_3^2$$

题 3. $f(x_1 \ x_2 \ x_3) = x_1^2 - 5x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2x_1x_3 + 2bx_2x_3$ 秩为 2,

$(2 \ 1 \ 2)^T$ 是 A 的特征向量, 通过正交交换化为标准型 _____

解: $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & -5 & b \\ 1 & b & 1 \end{pmatrix}, \quad r(A) = 2, \quad |A| = 0$

$$A \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} 4 + a = 2\lambda \\ 2a - 5 + 2b = \lambda \\ 4 + b = 2\lambda \end{cases}$$

$$\therefore a = b = 2, \quad \lambda = 3$$

$$1 - 5 + 1 = 0 + 3 + \lambda \rightarrow \lambda_3 = -6$$

$$f(y_1 \ y_2 \ y_3) = 3y_1^2 - 6y_2^2$$

题 4. 已知二次型

$f(x_1 \ x_2 \ x_3) = x^T A x = ax_1^2 + ax_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 的规范形是

$y_1^2 + y_2^2$, 求 a 的值

解: $y_1^2 + y_2^2$ 2 正 1 零 $|A| = 0 \quad r(A) = 2$

$$|A| = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & a \end{vmatrix} = a^3 - 2 - 3a = (a+1)(a-2)(a+1) = 0$$

$$a_{1,2} = -1, \quad a_3 = 2$$

$$a = -1 \quad r(A) = 1 \quad (\text{舍})$$

$$a = 2 \quad r(A) = 2$$

4. 配方法求二次型

若有 $x_1^2 \cdots x_2^2$ ，只看 x_1 对所有 x_1 项完成配方，再配 x_2

例： $f(x_1 \ x_2 \ x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 8x_2x_3$

$$= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 4x_3^2 + 6x_2x_3 \quad \text{非退化线性变换}$$

$$= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + 3x_3)^2 - 5x_3^2$$

若 $5x_3^2 \rightarrow 10x_3^2$

则 $\rightarrow (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + 3x_3)^2$

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = x_2 + 3x_3 \end{cases} \quad \text{退化线性变换}$$

5. 矩阵正定性

(1) 惯性定理

$f(x_1 \cdots x_n) = x^T A x$ 作两种线性变换 $x = Py$, $x = Qy$ ，则标准型中(系数)

可以不同，但正项个数，负项个数不变

标准型 $f = y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2$ 中，系数不为零的项数 r 称为二次型的秩；正平方项的个数 p 称为正惯性指数；负平方项的个数 $r - p$ 称为负惯性指数

(2) 正定二次型概念

对二次型 $f(x_1 \ x_2 \ x_3) = x^T A x$

1) 若对任意的 $x \neq 0$ ，总有 $x^T A x > 0$ ，称 $x^T A x$ 为正定二次型， A 称为正定

矩阵。若 $x^T Ax \geq 0$ ，称 $x^T Ax$ 为半正定二次型， A 为半正定矩阵。

2) 若对任意的 $x \neq 0$ ，总有 $x^T Ax < 0$ ，称 $x^T Ax$ 为负定二次型， A 称为负定矩阵。若 $x^T Ax \leq 0$ ，称 $x^T Ax$ 为半负定二次型， A 为半负定矩阵。

(3) 正定二次型的判别

1) n 元二次型 $x^T Ax$ 正定的充分必要条件：

$$\left\{ \begin{array}{l} A \text{ 的正惯性指数是 } n; \\ A \text{ 的所有特征值 } \lambda_i (i=1, 2, \dots, n) \text{ 均为正数;} \\ A \text{ 的各阶顺序主子式均大于零;} \\ A \text{ 与 } E \text{ 合同, 即存在可逆矩阵 } C, \text{ 使 } C^T AC = E; \\ \text{存在可逆矩阵 } B, \text{ 使 } A = B^T B; \end{array} \right.$$

2) n 元二次型 $x^T Ax$ 正定的必要条件：

$$\textcircled{1} a_{ii} > 0$$

$$\textcircled{2} |A| > 0$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } 1 > 0, \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 1 > 0, \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 1 > 0$$

题 1. $f(x_1 \ x_2 \ x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 正定，则 t 的范

围 _____

答案： $-2 < t < 1$

$$\text{解: } A = \begin{pmatrix} 1 & t & -1 \\ t & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & t \\ t & 4 \end{vmatrix} > 0, \quad -2 < t < 2$$

$$|A| > 0, 16 - 2t - 2t - (4 + 4 + 4t^2) > 0 \rightarrow t^2 + t - 2 < 0 \rightarrow -2 < t < 1$$

$$\begin{cases} -2 < t < 2 \\ -2 < t < 1 \end{cases} \rightarrow -2 < t < 1$$

题 2. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, 且满足 $A^2 + 2A = 0$, 若 $kA + E$ 是正定矩阵, 则 k

的取值范围 _____

答案: $k < \frac{1}{2}$

解: $f(A) = A^2 + 2A: \lambda^2 + 2\lambda = 0 \quad \lambda_1 = 0 \quad \lambda_2 = -2$

$A: 0, -2$

$kA + E: 1, -2k + 1$

$-2k + 1 > 0 \rightarrow k < \frac{1}{2}$

题 3. 设二次型 $f(x_1 \ x_2 \ x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$

(1) 求二次型 f 的矩阵的所有特征值

(2) 若二次型 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 求 a 的值

解: $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & a & -1 \\ 1 & -1 & a-1 \end{pmatrix}$

$$f(\lambda) = \lambda^3 - (3a-1)\lambda^2 + (3a^2 - 2a - 2)\lambda - (a^3 - a^2 - 2a)$$

(1) $\lambda_1 = a, \lambda_2 = a+1, \lambda_3 = a-2$

(2) $y_1^2 + y_2^2$ 2个正根, 1个零根

$$a - 2 < a < a + 1$$

$$\therefore a - 2 = 0$$

$$\therefore a = 2$$

课时十九 练习题

1. 设二次型 $f = 5x_1^2 + 5x_2^2 + cx_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$ 的秩为 2, 则

$c =$ _____

2. 二次型 $f(x_1 \ x_2 \ x_3) = 2x_1^2 - x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 8x_2x_3$ 的矩阵是

3. 二次型 $f = x^2 + 2xy + 4y^2 - 2xz - 6yz + 5z^2$ 的矩阵为 _____

4. 二次型 $f(x_1 \ x_2 \ x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2$ 的正惯性指标 $p =$ _____

5. 用配方法化下列二次型 $f = x_1^2 + 5x_2^2 + 6x_3^2 - 10x_2x_3 - 6x_1x_3 - 4x_1x_2$ 为标

准型

6. 二次型 $f(x_1 \ x_2) = 2x_1x_2$ 的规范型是 ()

A. $-y_1^2 - y_2^2$

B. $y_1^2 + y_2^2$

C. $2y_1^2$

D. $y_1^2 - y_2^2$

7. 用正交变换化二次型 $f(x_1 \ x_2 \ x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 4x_2x_3$

为标准型, 并求正交变换矩阵

8. 已知二次型 $f = 5x_1^2 + 5x_2^2 + \lambda x_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$ 的秩为 2

(1) 写出二次型 f 的矩阵

(2) 求系数 λ

(3) 求一正交变换 $x = Py$, 将二次型化为标准型, 并写出标准型

9. 用正交线性替换将下面的二次型化为标准型，并写出所作的正交线性替换

$$f(x_1 \ x_2 \ x_3) = 3x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 6x_2x_3$$

10. 设二次型 $f(x_1 \ x_2 \ x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_2x_3$ ，求正交变换 $x = Py$ ，将其化为标准型，并判断该二次型是否为正定二次型？

11. 判别二次型 $f = x_1^2 + 2x_2^2 + 6x_3^2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3$ 的正定性

12. 设二次型 $f = x_1^2 + tx_2^2 + tx_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ ，若该二次型是正定的，求 t 的取值范围

13. 以下关于正定矩阵叙述正确的是 ()

- A. 正定矩阵的乘积一定是正定矩阵 B. 正定矩阵的行列式一定小于0
C. 正定矩阵的行列式一定大于0 D. 正定矩阵的差一定是正定矩阵

14. 设 $A = \begin{pmatrix} -4 & & \\ & -3 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$ ，对角矩阵 $B = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & -1 & \\ & & -2 \end{pmatrix}$ ，则 A 与 B 必 ()

- A. 合同但不相似 B. 相似但不合同
C. 合同且相似 D. 不合同且不相似

15. 是非题：若 n 阶方阵 A 与 B 合同，则 $|A| = |B|$ ()

恭喜你完成本课程学习!

丰富校园资讯

精彩大学生活

更多课程和学习资料

请关注公众号【蜂考】



一起学习，答疑解惑
请加蜂考学习微信群

